

SKRIPSI

SISTEM KONTROL DAN MONITORING NUTRISI TUMBUHAN DAN FOTOSINTESIS TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IOT) DENGAN METODE *FUZZY SUGENO* (Studi Kasus: Tanaman Selada (*Lactuca Sativa L.*))

**Diajukan untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik**



**MUHAMMAD ILHAM PRAYOGI
E1E120083**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**SISTEM KONTROL DAN MONITORING NUTRISI TUMBUHAN DAN
FOTOSINTESIS TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS *INTERNET OF THINGS*
(IOT) DENGAN METODE *FUZZY SUGENO*
(Studi Kasus: Tanaman Selada (*Lactuca Sativa L.*))**

Adalah benar dibuat oleh saya sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Universitas Halu Oleo ataupun institusi pendidikan lainnya.

Kendari, Maret 2025

Muhammad Ilham Prayogi
E1E120083

Pembimbing I

Pembimbing II

LM. Fid Aksara, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19840722 201504 1 002

Rizal Adi Saputra, S.T., M.Kom.
NIP.19910406 201903 1 021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo

Isnawaty, S.Si., M.T.
NIP.19761117 200812 2 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
INTISARI.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
1.7 Tinjauan Pustaka.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Selada (<i>Lactuca Sativa L.</i>)	13
2.2 Pertanian Cerdas	15
2.4 <i>Fuzzy Logic</i>	16
2.5 <i>Fuzzy Sugeno</i>	17
2.5.1 Jenis - Jenis <i>Fuzzy Logic</i>	20
2.5.2 Tahapan Metode Sugeno	21
2.6 <i>NodeMCU ESP32</i>	28
2.7 Sensor Suhu DS18B20.....	29
2.8 Sensor Cahaya <i>LDR</i>	29
2.9 Sensor Nutrisi (<i>Total Dissolved Solids</i>).....	30
2.10 Protokol <i>Message Queue Telemetry Transport</i> (MQTT)	30
2.11 <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD)	31
2.12 <i>Relay</i>	32
2.13 Lampu Pijar.....	32
2.14 <i>Breadboard</i>	33
2.15 Kabel <i>Jumper</i>	34
2.16 <i>Power Supplay</i>	35
2.18 Resistor	35
2.19 <i>Water Pump</i>	36
2.20 PH Meter	37
2.21 <i>Website</i>	37
2.22 <i>Flowchart</i>	38
2.23 <i>Use Case Diagram</i>	39
2.24 <i>Activity Diagram</i>	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.1.1 Studi Literatur.....	42

3.1.2 Konsultasi	42
3.1.3 Observasi	43
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian	43
3.2.1 Waktu Penelitian	43
3.2.2 Tempat Penelitian	43
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	44
4.1 Analisis Perancangan Sistem	44
4.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	44
4.1.2 Analisis Kebutuhan <i>Non</i> Fungsional	44
4.2 <i>Flowchart</i> Sistem	47
4.2.1 <i>Flowchart</i> Komunasi Data	48
4.3 Perancangan Arsitektur Sistem	50
4.3.1 <i>Hardware</i>	50
4.3.2 <i>Software</i>	51
4.3.3 <i>Blok Diagram</i>	51
4.3.4 Skematik Alat	52
4.3.5 <i>Use Case Diagram</i>	53
4.3.6 Skenario Sistem	54
4.3.7 <i>Activity Diagram</i>	55
4.4 <i>Interface</i>	57
4.5 Rencana Pengujian Sistem	58
BAB V HASIL IMPELMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	61
5.1 Implementasi Sistem	61
5.2 Implementasi <i>Interface</i>	62
5.3 Implementasi Program	64
5.4 Implementasi <i>Fuzzy Logic</i>	68
5.5 Perhitungan <i>Fuzzy Logic</i> Manual	73
5.6 Pengujian Metode <i>Fuzzy Sugeno</i>	87
5.7 Pengujian Sensor	88
5.8 Pengujian Kondisi Tanaman	92
5.9 Skenario Pengujian Sistem	93
BAB VI PENUTUP	99
6.1 Kesimpulan	99
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105

INTISARI

Muhammad Ilham Prayogi, E1E120083

SISTEM KONTROL DAN MONITORING NUTRISI TUMBUHAN DAN FOTOSINTESIS TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IoT) MENGGUNAKAN *FUZZY LOGIC*

Skripsi, Fakultas Teknik, 2025.

Kata Kunci: *Hidroponik, Internet of Things (IoT), Fuzzy Logic, Total Dissolved Solids Sensor, NodeMCU.*

Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan meningkatkan kebutuhan akan metode budidaya yang efisien, terutama di daerah pemukiman dan perkotaan. Salah satu metode yang efektif adalah hidroponik dengan sistem *Nutrient Film Technique* (NFT), yang memungkinkan penyaluran nutrisi secara efisien melalui aliran air tipis di sekitar akar tanaman. Namun, pemeliharaan manual sering kali kurang efisien dan memakan waktu, sehingga dibutuhkan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi perawatan.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan alat sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik yang beroperasi secara *real-time* dengan tingkat ketelitian algoritma dan sensor yang tinggi. Algoritma *Fuzzy* suhu memiliki ketelitian sebesar 97,511%, sensor TDS meter memiliki ketelitian sebesar 98,446% dan sensor Ph memiliki ketelitian sebesar 98,613%. Lalu untuk hasil pengujian algoritma *Fuzzy Sugeno* pada sistem memiliki keakuratan sebesar 99,9778%.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik untuk pertanian cerdas berbasis algoritma *Fuzzy Logic Sugeno* dan *Internet of Things* (IoT) terbukti efektif dalam memantau dan mengontrol tanaman secara *real-time*. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi IoT dan penerapan algoritma *Fuzzy Logic Sugeno*.

ABSTRACT

Muhammad Ilham Prayogi, E1E120083

SISTEM KONTROL DAN MONITORING NUTRISI TUMBUHAN DAN FOTOSINTESIS TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS *INTERNET OF THINGS (IoT)* MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC

Skripsi, Fakultas Teknik, 2025.

Keywords : *Hidroponik, Internet of Things (IoT), Fuzzy Logic, Total Dissolved Solids Sensor, NodeMCU.*

Rapid population growth has resulted in the reduction of agricultural land and increased the need for efficient cultivation methods, especially in residential and urban areas. One effective method is hydroponics with the Nutrient Film Technique (NFT) system, which allows efficient nutrient delivery through a thin stream of water around the plant roots. However, manual maintenance is often inefficient and time-consuming, so automation technology is needed to improve maintenance efficiency.

The results of the testing show that this research has developed a control and monitoring system for plant nutrition and photosynthesis in hydroponic plants, which operates in real-time with high accuracy in the algorithm and sensor performance. The Fuzzy algorithm has an accuracy of 97,511%, the TDS meter sensor has an accuracy of 98,446%, and the pH sensor has an accuracy of 98,613%. Furthermore, the testing of the Fuzzy Sugeno algorithm on the system shows an accuracy of 99.9778%.

This research concludes that the control and monitoring system for plant nutrition and photosynthesis in hydroponic plants for smart agriculture, based on the Fuzzy Logic Sugeno algorithm and the Internet of Things (IoT), is effective in monitoring and controlling plants in real-time. The study emphasizes the importance of using IoT technology and applying the Fuzzy Logic Sugeno algorithm.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Fuzzy sugeno</i>	18
Gambar 2.2 Representasi linear naik	22
Gambar 2.3 Representasi linear turun.....	23
Gambar 2.4 Representasi himpunan <i>fuzzy</i> segitiga	23
Gambar 2.5 Representasi kurva trapezium.....	24
Gambar 2.6 Representasi kurva bahu	25
Gambar 2.7 NodeMCU ESP32	28
Gambar 2.8 Susunan pin sensor DS18B20	29
Gambar 2.9 Sensor LDR.....	29
Gambar 2.10 Sensor nutrisi.....	30
Gambar 2.11 <i>Liquid crystal display</i>	31
Gambar 2.12 <i>Relay</i>	32
Gambar 2.13 Lampu pijar	33
Gambar 2.14 <i>Breadboard</i>	34
Gambar 2.15 Kabel <i>jumper</i>	34
Gambar 2.16 <i>Step down</i>	35
Gambar 2.17 <i>Resistor</i>	36
Gambar 2.18 <i>Water pump</i>	36
Gambar 2.19 PH meter.....	37
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> sistem	47
Gambar 4.2 Komunikasi data.....	48
Gambar 4.3 <i>Flowchart</i> kerja sistem	49
Gambar 4.4 <i>Hardware</i> arsitektur sistem	50
Gambar 4.5 Blok diagram.....	51
Gambar 4.6 Skematik alat.....	53
Gambar 4.7 <i>Use case</i> diagram	53
Gambar 4.8 <i>Activity</i> diagram <i>login</i>	55
Gambar 4.9 <i>Activity</i> diagram monitoring.....	56
Gambar 4.10 <i>Activity</i> Diagram <i>logout</i>	56
Gambar 4.11 Halaman <i>login website</i>	57
Gambar 4.12 Halaman beranda.....	57
Gambar 4.13 Halaman <i>project</i>	58
Gambar 5.1 Implementasi Alat	61
Gambar 5.2 Implementasi alat (tampak depan)	62
Gambar 5.3 Implementasi Alat (tampak atas).....	62
Gambar 5.4 Kondisi tanaman baik.....	62
Gambar 5.5 Kondisi tanaman kurang baik.....	63
Gambar 5.6 Kondisi tanaman tidak baik.....	63
Gambar 5.7 Halaman kontrol.....	63
Gambar 5.8 Grafik fungsi keanggotaan suhu.....	75
Gambar 5.9 Grafik fungsi keanggotaan kadar nutrisi	76
Gambar 5.10 Grafik fungsi keanggotaan pH	77
Gambar 5.11 Grafik fungsi keanggotaan kondisi tanaman.....	78
Gambar 5.12 Kurva keanggotaan kondisi tanaman baru	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan pustaka	5
Tabel 2.1 Simbol-simbol <i>flowchart</i>	38
Tabel 2.2 Simbol <i>use case</i> Diagram.....	39
Tabel 2.3 Simbol <i>activity</i> diagram	41
Tabel 3.1 Waktu penelitian	43
Tabel 4.1 Spesifikasi perangkat keras	45
Tabel 4.2 Spesifikasi perangkat lunak	46
Tabel 4.3 Skenario sistem	54
Tabel 4.4 Pengujian sensor Suhu	58
Tabel 4.5 Pengujian TDS meter	59
Tabel 4.6 Pengujian pH Meter	59
Tabel 4.7 Pengujian metode <i>fuzzy</i> sugeno dengan sistem.....	60
Tabel 5.1 Semesta pembicaraan himpunan.....	74
Tabel 5.2 Aturan (<i>rules</i>) <i>fuzzy</i>	78
Tabel 5.3 Pengujian <i>fuzzy logic</i>	87
Tabel 5.4 Pengujian sensor suhu.....	88
Tabel 5.5 Pengujian sensor nutris	89
Tabel 5.6 Pengujian sensor pH	91
Tabel 5.7 Kondisi tanaman	92
Tabel 5.8 Skenario sistem	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 persentase penduduk di daerah perkotaan sebesar 56,7% diproyeksikan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan pada tahun 2030 yaitu sebesar 63,4% dan pada tahun 2035 diproyeksikan sebesar 66,6% (Bappenas, 2020). Pertumbuhan penduduk yang begitu besar ini dapat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, salah satunya yaitu sektor pertanian. Lahan tanam semakin menyempit dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk. Dengan berkurangnya lahan tanam sayuran dan meningkatnya kebutuhan sayuran maka diperlukan model budidaya sayuran yang memungkinkan dapat diterapkan di daerah pemukiman maupun di daerah perkotaan. Salah satu model budidaya sayuran yang dapat diterapkan yaitu sistem hidroponik *nutrient film technique* (NFT). Hidroponik NFT merupakan sistem hidroponik dengan teknik pemberian larutan nutrisi melalui aliran air dengan arus yang pelan dan dangkal supaya bagian atas akar mendapat oksigen yang cukup dan tercipta lapisan tipis (*film*) larutan mineral dan nutrisi di sekitar akar (Yulianto, 2019).

Penyiraman tanaman dilakukan untuk memenuhi kadar air yang nantinya akan digunakan untuk fotosintesis. Biasanya pemilik melakukan secara manual dengan memberikan air sesuai jadwal. Penyiraman secara manual tersebut dirasa kurang efisien, karena membutuhkan banyak waktu, tenaga dan pemilik tidak bisa meninggalkan tanaman dalam waktu yang lama, karena tanaman dapat kekurangan air dan menyebabkan kematian.

Tanaman Selada (*Lactuca Sativa L.*) merupakan tanaman subtropis, namun mampu beradaptasi dengan baik pada iklim tropis. Di Indonesia selada dimanfaatkan sebagai lalapan atau sayuran hijau yang banyak manfaatnya bagi kesehatan. Tingkat nilai gizi tertinggi dimana dalam 100 g daun selada memiliki kandungan kalori sebesar 15,00 kal, protein mencapai 1,20g, lemak 0,2 g, karbohidrat sebesar 2,9 g, Ca 22,00 g, P 25 mg, Fe 0,5 mg, Vitamin A 540 SI, Vitamin B 0,04 mg dan air sebanyak 94,80 g (Komala, 2019).

Beberapa faktor yang menentukan kualitas selada yang sehat dan baik adalah seperti penampilan yang mana selada yang sehat memiliki daun yang lebar, jumlah daun, tinggi daun, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik seperti lecet. Kebanyakan produksi tumbuhan selada di Indonesia masih dilakukan secara tradisional dengan menanam di lahan terbuka yang membutuhkan banyak lahan, tanah dan tenaga kerja. Dalam lingkungan perkotaan, terutama di rumah tinggal yang memiliki lahan terbatas, sulit untuk menanam selada secara tradisional. Oleh karena itu, konsep hidroponik menjadi solusi alternatif untuk menghasilkan selada di lahan kecil dengan memanfaatkan ruang kosong atau lahan kosong. Konsep hidroponik ini memungkinkan tanaman tumbuh dalam media tanam yang tidak membutuhkan tanah dan lahan yang banyak.

Meskipun hidroponik dapat memberikan banyak manfaat seperti makanan yang segar dan sehat, mengurangi populasi udara, dan meningkatkan kualitas udara, perawatan hidroponik memerlukan usaha dan perhatian yang konsisten. Oleh karena itu, penggunaan teknologi *Internet of Things (IoT)* dan sistem *fuzzy* dalam sistem kontrol dan monitoring dapat memungkinkan untuk memantau dan mengontrol hidroponik secara otomatis.

Dalam budidaya sayuran hidroponik perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor tersebut antara lain yaitu derajat keasaman atau kebasaaan air media tanam, pasokan nutrisi yang diserap melalui akar tanaman, dan suhu udara lingkungan media tanam. Dalam praktiknya setelah disesuaikan dengan kebutuhan sayuran nilai faktor-faktor tersebut dapat berubah secara terus menerus, maka diperlukan sistem kendali yang dapat mengatur nilai-nilai faktor kebutuhan sayuran secara otomatis. Salah satu sistem kendali yang dapat diterapkan dalam budidaya sayuran hidroponik tersebut adalah sistem *fuzzy sugeno*.

Logika *fuzzy* mudah diterapkan karena sederhana dan dapat mengikuti proses kontrol yang dilakukan manusia. Sistem kendali kuno hanya dapat mengendalikan dan memantau sistem dari lokasi sistem itu terpasang sehingga akan mempersulit kendali dan pemantauan jika pengguna sistem tidak berada di lokasi dimana sistem itu terpasang. Pada pertanian modern digunakan jaringan internet untuk

mempermudah perawatan pada lahan pertanian. Kondisi lahan pertanian dapat dipantau secara langsung dari mana saja melalui jaringan internet.

Dengan adanya sistem kontrol dan monitoring tumbuhan hidroponik berbasis *IoT* dan *Fuzzy*, pengguna dapat memastikan bahwa kebun vertikal mereka selalu dalam kondisi optimal, tanaman subur dan sehat, dan hasil panen yang dihasilkan berkualitas tinggi. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu pengguna menghemat waktu dan usaha dalam merawat tumbuhan hidroponik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diperlukan alat untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan tanaman selada berbasis *Internet of Things* yang dapat memantau dan mengontrol suhu, kadar keasaman dan nutrisi agar pertumbuhan selada tidak perlu lagi dilakukan secara tradisional ketika memeriksa memperkirakan kadar nutrisi dan tingkat pertumbuhan selada, agar hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi waktu produksi dan akan menjadikan proses pertumbuhan pada selada lebih optimal sehingga menghasilkan kualitas tanaman hidroponik yang maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diuraikan rumusan masalah bagaimana cara membuat sistem alat kontrol nutrisi tanaman dan fotosintesis berbasis *Internet of Things (IoT)* menggunakan *Fuzzy Logic* (Studi Kasus Tanaman hidroponik: Tanaman Selada)?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ditetapkan penulis agar pembahasan dari penulisan ini tidak melenceng jauh dari topik utama yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dikembangkan akan memonitor dan mengontrol parameter lingkungan tanaman seperti suhu, kadar nutrisi dan intensitas cahaya melalui aplikasi *blynk* di *smartphone*.
2. Pengembangan sistem tidak mencakup perancangan dan pembuatan *software* sensor yang digunakan, tetapi fokus pada pengembangan *hardware*.
3. Pengembangan sistem ini menggunakan aplikasi *blynk* pada *smartphone*

sebagai media untuk memonitoring tanaman dengan menghubungkan sistem yang telah dirancang.

4. Sampel tanaman yang akan digunakan adalah tanaman hidroponik (tanaman Selada).
5. Sistem dapat digunakan pada tanaman yang memiliki karakteristik seperti tanaman hidroponik.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat dan menguji sistem kontrol kondisi tanaman berbasis *Internet of Things (IoT)* menggunakan *Fuzzy Logic* (studi kasus tanaman hidroponik: tanaman selada).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah dapat membuat sistem kontrol kondisi tanaman berbasis *Internet of Things (IoT)* menggunakan *Fuzzy Logic* (studi kasus tanaman: Selada). Dan untuk mempermudah petani dalam memantau dan mengontrol tanaman hidroponik secara otomatis, serta dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih terhadap semua pembaca juga penulis mengenai topik yang diangkat.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan para produsen selada untuk membuat alat yang serupa agar memudahkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan selada sehingga dapat menghasilkan tanaman yang baik dan lebih berkualitas dipasaran.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang masalah pada penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi *Internet of Things*, *Fuzzy Logic*, Hidroponik, Mikrokontroler, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pembuatan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan langkah-langkah pengumpulan data, prosedur pengembangan perangkat yang termasuk alat dan bahan serta waktu dan tempat penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN KEBUTUHAN SISTEM

Bagian ini membahas analisis serta kebutuhan sistem yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup implementasi sistem yang direncanakan.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas analisis serta kebutuhan sistem yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, termasuk langkah-langkah teknis yang diterapkan dan analisis terhadap hasil yang mencapai tujuan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menyajikan kesimpulan penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang dituliskan pada Tabel 1.1 Tinjauan pustaka.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

Nomor	1
Judul	Implementasi <i>IoT</i> pada Sistem Monitoring dan Pengendali Sirkulasi Air Tanaman Hidroponik.
Penulis	Arief Prasetyo, Usman Nurhasan, Gilang Lazuardi.
Tahun	2020

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah <i>Fuzzy sugeno</i> .
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk pengendali sirkulasi air tanaman hidroponik.
Hasil	Hasil pertumbuhan tanaman sawi hidroponik dengan menggunakan alat dari sistem pengendali sirkulasi air dan tanpa menggunakan alat dari sistem pengendali sirkulasi air. Pada proses pengujian terhadap sensor suhu dan kelembaban diletakkan pada area pipa hidroponik dapat mendeteksi suhu dan kelembaban sesuai dengan yang telah ditentukan.
Kesimpulan	Menghasilkan perbedaan hasil pertumbuhan tinggi dan jumlah daun yang cukup signifikan.
Nomor	2
Judul	Sistem Monitoring Tanaman Hidroponik Berbasis <i>IoT (Internet of Thing)</i> Menggunakan Nodemcu ESP8266.
Penulis	Rahmad Doni, Maulia Rahman.
Tahun	2020
Metode	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Fuzzy Sugeno</i> .
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang suatu sistem kendali pengontrol suhu, kelembapan dalam tanaman hidroponik.
Hasil	Data-data tanaman diperoleh melalui sensor DHT11 dan <i>Water Sensor</i> yang kemudian di proses dengan menggunakan metode <i>Fuzzy</i> untuk menentukan waktu penyiraman tanaman dan penambahan air pada tangki penampung tanaman hidroponik. Dari hasil pembacaan sensor, sistem dapat menentukan waktu penyiraman tanaman sesuai dengan keadaan cuaca, serta mengirim peringatan ketika air dalam tangki penampung sudah kurang dari keadaan yang ditentukan.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Kesimpulan	Dari hasil pengujian yang dilakukan, sistem dapat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sistem dapat melakukan penyiraman otomatis berdasarkan output yang didapat dari sensor DHT11. Hal ini diharapkan dapat membantu para pelaku hidroponik dalam memonitoring tanamannya.
Nomor	3
Judul	Implementasi Metode <i>Fuzzy</i> Sebagai Sistem Kontrol Kepekatan Nutrisi Otomatis Tanaman Hidroponik Berbasis <i>Mikrokontroler</i> Pasa Rangkaian <i>Nutrient Filmtechnique</i> (NFT).
Penulis	Kurniawan Dwi Yuliant, Achmad Maududie, Nova El Maidah
Tahun	2022
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan dengan <i>control</i> kepekatan nutrisi secara otomatis.
Hasil	Pengujian yang dilakukan, menggunakan simulasi tanaman selada yang berumur 1 minggu dan 3 minggu untuk masing - masing kondisi tanaman dan bekerja selama 2 hari tiap kondisi dengan pencatatan 4 durasi waktu yaitu pagi pada pukul 07.00, siang pada pukul 11.00, sore pada pukul 15.00, dan malam hari pada pukul 19.00
Kesimpulan	Sistem dapat bekerja dengan cukup baik dengan membaca masukan dari sensor TDS untuk kemudian diproses pada mikrokontroler dan menghasilkan luaran untuk mengendalikan nutrisi melalui aktuator yang ada. Pada kondisi ke-1 sistem dapat mengontrol nutrisi untuk tetap berada pada rentang nilai 550-600 PPM. Demikian juga pada kondisi ke 2, sistem dapat mengontrol nutrisi untuk tetap berada pada rentang nilai 800 - 850 PPM. Sehingga sistem control kepekatan nutrisi otomatis berhasil diterapkan dalam menangani permasalahan yang ada.
Nomor	4

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Judul	Rancang Bangun Sistem Monitoring pada Bendungan dengan Menggunakan Metode <i>Fuzzy</i> Tahani Berbasis Mikrokontroler
Penulis	Hengki Sikumbang, Indrianto dan Garang Syahputra Siregar
Tahun	2021
Metode	Metode yang digunakan adalah <i>Fuzzy Logic</i> Tahani.
Tujuan	Penelitian bertujuan untuk merancang sebuah sistem monitoring pada bendungan dengan menggunakan metode <i>fuzzy</i> tahani berbasis mikrokontroler.
Hasil	Dari penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa apabila ketinggian air sudah melebihi batas ketinggian yang sudah ditentukan maka akan ada notifikasi SMS keseluruhan nomor hp yang sudah terdaftar di <i>database</i> .
Kesimpulan	Sistem monitoring pada bendungan katulampa yang ditujukan untuk mendeteksi ketinggian air.
Nomor	5
Judul	Alat Pendeteksi dan Monitoring Kematangan Tape.
Penulis	Karina Djunaidi, Hendra Jatnika, Rahma Farah Ningrum dan Wali Syahputro Cahoyo Kabidoyo.
Tahun	2019
Tujuan	Untuk merancang sebuah alat pendeteksi kematangan tape secara otomatis menggunakan sensor DHT11 dan <i>sensor load cell</i> , dengan microcontroller Arduino Uno untuk memantau proses kematangan pada tape singkong.
Hasil	Dari penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tape singkong yang difermentasi pada suhu 30-35 derajat <i>Celcius</i> dalam 24 jam sudah bisa dikatakan matang, hal ini ditandainya dengan tekstur, aroma, warna dan rasa pada tape singkong yang berubah.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Kesimpulan	Dengan dilakukannya penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan alat pendeteksi dan monitoring kematangan tape dapat membantu para pengrajin menentukan kematangan tape singkong dengan cepat sehingga membantu meningkatkan dalam produksi tape singkong dengan pemantauan fermentasi berdasarkan suhu, Kelembapan dan berat pada saat proses fermentasi.
Nomor	6
Judul	Identifikasi Penyakit dan Hama Pada Padi Menggunakan Metode <i>Fuzzy Logic</i> Tahani
Penulis	Pitriani Sri Rahayu dan Amanda
Tahun	2022
Metode	Penelitian ini dibuat dengan menggunakan <i>fuzzy logic</i> tahani sebagai metodenya.
Tujuan	Penelitian bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi penyakit dan hama pada padi menggunakan metode <i>fuzzy logic</i> .
Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem identifikasi penyakit dan hama pada padi menggunakan metode <i>fuzzy logic tahani</i> dapat digunakan dalam mendiagnosa gejala berdasarkan nilai rekomendasi hasil perhitungan dari metode <i>fuzzy logic tahani</i> .
Kesimpulan	Identifikasi penyakit padi menggunakan metode <i>fuzzy logic tahani</i> dapat digunakan dalam mendiagnosis penyakit padi. Dilihat dari gejala dan bobot kemungkinan gagal panen yang menentukan kriteria dalam beberapa kategori yaitu ringan, sedang dan parah.
Nomor	7

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Judul	<i>Design of a Smart Hydroponics Monitoring System Using an ESP32 Microcontroller and The Internet of Things</i>
Penulis	Annes Abu Sneineha san Arafat AA Shabanehb
Tahun	2023
Tujuan	Merancang sistem pemantauan hidroponik yang dapat mengumpulkan parameter sistem hidroponik seperti suhu.
Hasil	Sensor antara lain sensor total padatan terlarut (TDS), pH, ketinggian air, dan suhu yang menggunakan aplikasi <i>Blynk</i> sebagai basis <i>Internet of Thingsnya</i> berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor di bak tanaman, mikrokontroler ESP32 secara otomatis mengaktifkan pompa air, <i>asam fosfat</i> , dan pupuk. Selama periode hidroponik tanaman selada, rata-rata pH meter dipertahankan pada kisaran 7°, tingkat EC di bawah 1800 ppm, dan suhu kurang dari 27°C. Dengan antarmuka Wi-Fi pada sistem pemantauan dan manajemen hidroponik memungkinkan kontrol dan pemantauan parameter hidroponik sistem pertanian menggunakan aplikasi seluler <i>Blynk</i> .
Kesimpulan	Dengan dilakukannya penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem pemantauan hidroponik, antarmuka <i>Internet of Things</i> berhasil dibangun dan diimplementasikan secara efektif dengan teknologi Wi-Fi sebagai interface untuk membantu petani atau pemilik sistem pertanian hidroponik.
Nomor	8
Judul	<i>Non-contact Infrared Temperature Acquisition System based on Internet of Things for Laboratory Activities Monitoring</i>
Penulis	Goncalo Marques dan Rui Pitarma
Tahun	2022

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Tujuan	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah sistem akuisi suhu inflamerah non-kontak yang akurat dan andal untuk pemantauan aktivitas laboratorium berbasis <i>Internet of Things</i> menggunakan modul ESP8266 dalam mengimplementasikan <i>protocol</i> jaringan.
Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuisi suhu inflamerah berbasis <i>Internet of Things</i> dapat memantau pengawasan ambien dan objek secara <i>real-time</i> dengan kombinasi sensitivitas, fleksibilitas, kemudahan pemasangan, dan keakuratan pengukuran waktu nyata, memungkinkan evolusi signifikan dalam kendali mutu yang ada.
Kesimpulan	Sistem yang dibuat dapat memberikan data suhu lingkungan yang andal dan juga dapat melacak variasi suhu objek. Sistem ini juga berguna untuk menyelidiki dan menyimpan perubahan temporal pada tingkat suhu untuk menjamin bahwa perubahan terjadi selama seluruh aktivitas laboratorium.
Nomor	9
Judul	<i>Tapai Ripeness Monitoring Application Using Fuzzy Tahani Method</i>
Penulis	Karina Djunaidi, Yudhy Setyo Purwanto, Rahma Farah Ningrum, Hendra Jatnika dan Wali Syahputro Cahoyo Kabidiyo
Tahun	2020
Metode	Penelitian ini menggunakan metode <i>Fuzzy Tahani</i> .
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat membantu para pengrajin tapai dalam memantau proses fermentasi hingga matang.
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tapai singkong yang dimatangkan pada suhu 30°C – 35°C dalam waktu 24 jam yang ditandai dengan perubahan tekstur, aroma, warna, dan rasa.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

Kesimpulan	Pada penelitian ini penerapan metode <i>Fuzzy Tahani</i> membantu dalam menentukan suhu yang terdeteksi pada wadah secara tepat, sehingga tingkat kematangan tape singkong dapat ditentukan secara akurat berdasarkan data yang tercatat pada <i>database</i> aplikasi.
Nomor	10
Judul	<i>Design of Alcohol Percent Detection Devices for Food Based on Arduino Uno</i>
Penulis	Fera Anugrenia, Rudi Arif Candraa, Hasbainia, Hardisala, Fardiansyaha, dan Irwansyaha
Tahun	2020
Tujuan	Pada penelitian bertujuan untuk merancang suatu alat pengukur kadar alkohol pada pita makanan untuk mengetahui <i>persentase</i> alkohol pada pita makanan.
Hasil	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sensor MQ-3 dapat berfungsi dengan baik dan hasil persentase kadar alkohol pada tape dengan pengujian lima hari berturut-turut yaitu rata-rata 22%, 39%, 46%, 57%, dan 67%.
Kesimpulan	Alat pengukur kadar alkohol pada pita makanan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dimana MQ-3 yang berfungsi sebagai <i>input</i> dan <i>output</i> berupa suara pada <i>buzzer</i> .

Berdasarkan tinjauan pustaka pada Tabel 1.1 metode *Fuzzy Sugeno* adalah metode yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan berbasis *Fuzzy Logic*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah saya menambahkan sensor cahaya karena cahaya sangat penting dan diperlukan oleh tanaman untuk berfotosintesis, cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Selada (*Lactuca Sativa L.*)

Selada (*Lactuca sativa*L.) merupakan sayuran daun yang berasal dari daerah (negara) beriklim sedang. Menurut sejarahnya, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 2500 tahun yang lalu. Tanaman selada berasal dari kawasan Amerika. Hal ini dibuktikan oleh *Christoper Columbus* pada tahun 1493 yang menemukan tanaman selada di daerah *Hemisphere* bagian barat dan Bahama.

Tanaman selada (*Lactuca sativa L.*) merupakan salah satu tanaman sayuran yang termasuk dalam *family Compositae* Selada berasal dari Asia Barat yang kemudian menyebar di Asia dan negara-negara beriklim sedang. Negara yang mengembangkan selada diantaranya Jepang, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat serta Indonesia. Tanaman selada (*Lactuca sativa L.*) adalah tanaman sayuran yang biasanya dapat dimakan secara mentah, hal ini dikarenakan selada memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Permintaan sayuran di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pola makan hidup yang sehat karena selada memiliki kandungan gizi yang tinggi, namun daerah yang membudidayakan selada di Indonesia saat ini masih terbatas diantaranya Cipanas, Lembang, dan Pengalengan Jawa Barat (Sunarjono, 2014).

Tanaman selada (*Lactuca sativa L.*), digunakan sebagai sayuran pelengkap yang dimakan mentah (lalap), salad dan disajikan dalam berbagai macam masakan Eropa dan Cina. Kandungan gizi yang ada di dalam selada yakni vitamin A dan C, serta kaya akan Ca dan P. Selain itu didalam salad juga mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin B1, vitamin B2, niasin, zat besi, magnesium, kalium dan natrium (Duaja et al., 2012). Selada termasuk tanaman semusim yang banyak mengandung air, selain itu selada mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, komposisi yang terkandung dalam 100 g berat basah selada adalah: protein 1,2 g, lemak 8,2 g, KH 2,9 g, Ca 22 mg, Vitamin B 0,04 mg, dan Vitamin C 8,0 mg.

Tanaman selada mempunyai manfaat untuk obat-obatan di antaranya adalah demam, sakit kepala, muntaber, radang kulit, wasir, dan lain-lainnya. Selada termasuk tanaman hortikultura, sebagai sayuran yang memiliki kandungan bermanfaat bagi tubuh. Selada memiliki banyak kandungan gizi dan mineral. Selada memiliki nilai kalori yang sangat rendah. Selada kaya akan vitamin A dan C yang baik untuk menjaga fungsi penglihatan dan pertumbuhan tulang normal. Selada memiliki manfaat lain yaitu dapat memperbaiki organ dalam, mencegah panas dalam, melancarkan metabolisme, membantu menjaga kesehatan rambut dan dapat, mengobati insomnia. Kandungan gizi yang terdapat pada selada adalah serat, provitamin A (*karotenoid*), kalium, dan kalsium (Supriati dan Herliana, 2014).

Selada kaya garam mineral dan unsur- unsur alkali. Hal ini membantu menjaga darah tetap bersih, pikiran dan tubuh dalam keadaan sehat. Selada berdaun kaya akan lutein dan beta-karoten. Juga memasok vitamin C dan K, kalsium, serat, folat, dan zat besi. Vitamin K berfungsi membantu pembekuan darah. Nutrisi lainnya adalah vitamin A dan B6, asam folat likopen, kalium, dan *zeaxanthin* (Lingga, 2017).

Adapun manfaat tanaman selada untuk kesehatan tubuh manusia: Menjaga hidrasi kulit, Selada memiliki kandungan air sebanyak 98%. Hal ini membantu tubuh untuk tetap *terhidrasi* dengan baik. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, maka kondisi ini juga akan membuat kesehatan kulit semakin optimal. Mengoptimalkan kekuatan tulang, Sayuran ini tinggi akan vitamin K di dalamnya. Memenuhi kebutuhan vitamin K mampu mengoptimalkan kesehatan tulang menjadi lebih kuat. Selain mengandung vitamin K, selada juga mengandung kalsium yang bisa membantu untuk memperkuat tulang. Dengan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tersebut, maka risiko gangguan kesehatan tulang akan mengalami penurunan. Mengoptimalkan penglihatan, Selada mengandung vitamin A yang cukup tinggi. Vitamin ini berperan dalam menjaga kesehatan

mata. Dengan terpenuhinya vitamin A dalam tubuh, ini bisa membantu kamu dalam meningkatkan kualitas penglihatan.

2.2 Pertanian Cerdas

Pencapaian dasar pertanian cerdas dalam hal pertanian berkelanjutan adalah perputaran panen pengendalian kekurangan nutrisi pada tanaman pengendalian hama dan penyakit, daur ulang, dan pengairan. Berbagai teknologi pertanian dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut seperti teknologi pengolahan lahan dan pengendalian hama salah satu teknologi pengolahan lahan yang populer saat ini adalah penggunaan lahan terbatas yang memanfaatkan *Internet of Things (IoT)* untuk pengendaliannya. Melakukan pertanian di daerah perkotaan sangat sulit dilakukan karena keterbatasan lahan dan keterbatasan waktu untuk mengelola pertanian di daerah perkotaan masih terdapat ruang yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, pertanian yang cocok dikembangkan dengan memanfaatkan ruang yang terbatas yaitu pertanian yang memanfaatkan lahan terbatas dengan cara menanam tanaman selada hidroponik.

Tanaman sayuran selada hidroponik dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi *Internet of Things (IoT)*. *Internet of Things (IoT)* dapat dikembangkan dengan menggunakan perangkat arduino, arduino merupakan perangkat yang handal dan mudah dalam melakukan pengembangan karena bersifat *open source*. Selain itu sistem tersebut harus diintegrasikan dengan sensor dan aktuator untuk membangun sistem otomatis yang pintar diperlukan sistem cerdas, salah satunya yaitu *Fuzzy decision support system* (Wibowo dkk., 2023). Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengembangkan Sistem Pengusi Hama Serangga Otomatis Untuk Pertanian Cerdas berbasis *Logika Fuzzy* dan *Internet of Things (IoT)* dengan menggunakan sistem cerdas yaitu *Fuzzy mamdani*, untuk menyelesaikan permasalahan model pertanian Tanaman sayur Sawi dipolibag pada lahan sempit.

2.3 *Internet Of Things*

Internet of Things (IoT) digunakan untuk menghubungkan objek-objek aktual, yang biasa disebut sebagai *things* (perangkat fisik), *IoT* adalah teknologi baru yang memanfaatkan Internet. Peralatan untuk rumah dan mesin untuk tempat kerja adalah beberapa contoh *gadget* fisik. *Gadget-gadget* ini dapat menyampaikan informasi dengan memanfaatkan sensor dan jaringan koneksi yang sesuai. Informasi penting dan memungkinkan menyediakan berbagai layanan kepada konsumen. Misalnya, mengurangi biaya energi dapat dicapai dengan mengelola penggunaan energi bangunan secara efektif. Industri manufaktur, logistik, dan konstruksi hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak industri dimana *IoT* digunakan. Selain itu, *IoT* sering digunakan dalam layanan berbasis *drone*, layanan kesehatan, dan manajemen energi yang efektif dalam bangunan serta layanan dan struktur berbasis *drone*.

Internet of Things (IoT) memiliki arti bahwa internet adalah segalanya. Hal ini memberi makna bahwa suatu benda mempunyai teknologi seperti sensor dan *software* memiliki tujuan dalam berkomunikasi, menghubungkan, bertukar data menggunakan perangkat lain saat terhubung ke internet. Pada dasarnya *IoT* adalah suatu konsep teknologi yang menghubungkan perangkat lain dengan media internet dan dapat dikendalikan dari jarak jauh (Aminah dkk., 2022).

2.4 *Fuzzy Logic*

Fuzzy Logic adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu masukan kedalam ruangan keluaran. Didalam sistem *Fuzzy* yang sangat kompleks, penggunaan pada sistem *Fuzzy* adalah salah satu pecahan. Sistem yang ada pada logika *Fuzzy* adalah sistem yang tradisional dirancang untuk mengontrol *output* tunggal yang berasal dari *input* yang berbeda-beda nilainya. Sistem kendali pada Mikrokontroler adalah sebuah komputer dalam satu *chip*, yang didalamnya terdapat mikroprosesor, terdapat jalur *input* dan *output*, dan pelengkap dalam pembuatan

system pengendalian yang memiliki 2 cara kerja yaitu *ON/OFF*. Sistem kendali memiliki manfaat sebagai contohnya sistem kendali robot, pesawat, suhu ruangan, cahaya dan lainnya sangat cocok menggunakan *Fuzzy Logic* dalam sistem kendali dengan Mikrokontroler salah satunya arduino uno (Putra dkk., 2023).

Fuzzy Logic sangat cocok untuk menyelesaikan permasalahan durasi penyiraman berdasarkan kondisi suhu dan kelembaban karena memiliki fungsi keanggotaan yang memetakan nilai-nilai *input* kedalam interval 0 hingga 1. Fungsi keanggotaan ini disebut himpunan *Fuzzy*, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Dengan menggunakan himpunan *Fuzzy*, sebuah sistem dapat menggambarkan ketidakpastian atau keabuan dalam pengambilan keputusan (Ridho'i dkk., 2023).

Himpunan tegas (*crisp*) A didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Pada himpunan tegas (*crisp*), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A ($\mu_A(x)$) memiliki dua kemungkinan, yaitu:

- a. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan.
- b. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan.

2.5 *Fuzzy Sugeno*

Fuzzy secara bahasa diartikan kabur atau samar–samar. Dalam logika *fuzzy* memiliki derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Logika *fuzzy* digunakan untuk menterjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa (*linguistic*), misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat dan sangat cepat. Logika *fuzzy* menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Tidak seperti logika klasik, suatu nilai hanya mempunyai 2 kemungkinan yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak. Derajat keanggotaan 0 (nol) artinya nilai bukan

merupakan anggota himpunan dan 1 (satu) berarti nilai tersebut adalah anggota himpunan (Kurniati, Triyanto, & Rismawan, 2017).

Sistem inferensi *fuzzy* adalah proses memformulasikan pemetaan dari input yang diberikan ke sebuah *output* dengan menggunakan logika *fuzzy*. Sistem ini melibatkan logika *fuzzy* dan komponen di dalamnya seperti fungsi keanggotaan, operasi logika *fuzzy* dan aturan *if-then*.



Gambar 2.1 Fuzzy Sugeno

Gambar 2.2 merupakan blok diagram logika *fuzzy* yang dimulai dari *input*, *fuzzifikasi*, kemudian penalaran menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan, lalu *defuzzifikasi* dan yang terakhir yaitu *output*. Secara umum logika *fuzzy* sugeno adalah suatu logika yang digunakan untuk menghasilkan keputusan tunggal / *crisp* saat *defuzzifikasi*, penggunaannya tergantung dari domain masalah yang terjadi. Dimana urutan prosesnya dimulai dari *fuzzifikasi*, penerapan *rule*, *defuzzifikasi* dan *output*. Metode *Fuzzy database* model sugeno menggunakan teori himpunan *fuzzy* untuk mendapatkan informasinya. Tahapan yang dijalankan pada metode *fuzzy database* model sugeno ini antara lain sebagai berikut.

1. Menggambarkan Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan adalah kurva yang menunjukkan derajat keanggotaan dari sebuah input data dalam rentang nilai dari 0 hingga 1. Kurva segitiga dan kurva bahu adalah contoh dari fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai keanggotaan. Setiap fungsi tersebut akan menghasilkan rentang nilai dari 0 sampai 1 dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, jika μ_F adalah fungsi keanggotaan suatu elemen dalam himpunan F , nilai keanggotaan dari elemen X dapat dinyatakan sebagai $\mu_F(X)$ dengan rentang nilai antara 0 dan 1.

2. *Fuzzyfikasi*

Fuzzyfikasi adalah tahap pertama dalam proses perhitungan *fuzzy* yang bertujuan untuk mengubah nilai tegas menjadi nilai *fuzzy*. Prosesnya adalah dengan memasukkan sebuah besaran analog sebagai *input*, kemudian memasukkannya ke dalam batas domain dari fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini biasa disebut juga fungsi keanggotaan *input*. *Output* dari proses *fuzzyfikasi* adalah sebuah nilai input *fuzzy* atau biasa disebut *fuzzy input*.

3. *Fuzzyfikasi Query*

Fuzzyfikasi query dianggap sebagai sebuah *query* non *fuzzy* pada sistem DBMS yang akan diterapkan untuk membuat sebuah sistem logika *fuzzy query*. Konsep dari sebuah relasi *fuzzy* dalam DBMS menggunakan derajat keanggotaan μ yang didefinisikan pada kumpulan domain $X = (X_1, \dots, X_n)$, dan telah *digenerate* pada relasi luar oleh nilai tengah *fuzzy*. Sintaks *query* yang dapat digunakan adalah "*Select... from... where ...*" yang menggunakan *query* konvensional sebagai dasar. Dengan demikian, *fuzzyfikasi query* merupakan sebuah sistem DBMS yang menerapkan logika *fuzzy* pada *query* untuk mengelola relasi *fuzzy*.

4. Operasi Himpunan *Fuzzy*

Seperti pada himpunan konvensional, terdapat beberapa operasi yang dapat digunakan untuk memodifikasi dan mengkombinasikan himpunan *fuzzy*. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari dua himpunan *fuzzy* dikenal dengan istilah *fire strength* atau α predikat. Operator dasar seperti *AND* dan *OR* dapat digunakan dalam proses *query*. α predikat sebagai hasil operasi dengan operator *AND* diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil dari elemen-elemen pada himpunan yang bersangkutan, yang dapat dinotasikan sebagai berikut.

$$\mu A \cap B = \min (\mu A[x], \mu B[x]) \quad (2.1)$$

A didefinisikan fungsi keanggotaan ($\mu A[x]$) berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak termasuk dalam himpunan *fuzzy* dan 1 menunjukkan inklusi penuh. Ini berarti derajat keanggotaan x dalam himpunan

fuzzy $A \cap B$ adalah nilai minimum dari derajat keanggotaan x dalam himpunan *fuzzy* A dan derajat keanggotaan x dalam himpunan *fuzzy* B .

$$\mu A \cup B = \max (\mu A[x], \mu B[x]) \quad (2.2)$$

Fungsi keanggotaan dari hasil gabungan $A \cup B$, yang dinyatakan sebagai $\mu A \cup B(x)$, dihitung menggunakan fungsi keanggotaan dari himpunan A dan B . Rumusnya adalah: $\mu A \cup B = \max (\mu A[x], \mu B[x])$. Ini berarti derajat keanggotaan x dalam himpunan *fuzzy* gabungan $A \cup B$ adalah nilai maksimum dari derajat keanggotaan x dalam himpunan *fuzzy* A dan derajat keanggotaan x dalam himpunan *fuzzy* B . Nilai *fire strength* juga dapat diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai keanggotaan dari dua atau lebih himpunan *fuzzy*, di mana rekomendasi akan diberikan dengan urutan dari nilai *fire strength* terbesar hingga yang paling kecil (Prasetio dkk., 2023).

2.5.1 Jenis - Jenis *Fuzzy Logic*

Fuzzy Logic adalah logika samar atau kabur, yang digunakan untuk menjelaskan ketidakjelasan. *Fuzzy* adalah pengembangan dari logika klasik (*crisp*) yang tadinya hanya mempunyai nilai yaitu benar atau salah, hitam atau putih. Logika *Fuzzy* digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju *output* yang diharapkan (Putra, 2022).

Fuzzy Inference System adalah sebuah kerangka kerja perhitungan berdasarkan konsep teori himpunan *Fuzzy* dan pemikiran *Fuzzy* yang digunakan dalam penarikan kesimpulan atau suatu keputusan. Penarikan kesimpulan ini diperoleh dari sekumpulan kaidah, didalam *Fuzzy Inference System* minimal harus terdapat dua buah kaidah. *Fuzzy Inference System* terbagi menjadi dua metode, yaitu Metode *Fuzzy Sugeno* dan Metode *Fuzzy Mamdani*. Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada *output* yang dihasilkan, proses komposisi aturan dan *defuzzifikasi*-nya. Pada Metode *Fuzzy Sugeno*, *output* yang dihasilkan berupa fungsi linear atau konstanta. *Output* ini berbeda dengan yang dihasilkan oleh metode *Fuzzy*

Mamdani, dimana metode ini menghasilkan *output* berupa suatu nilai pada domain himpunan *Fuzzy* yang dikategorikan kedalam komponen linguistik. Kelemahan dari *output* berupa fungsi linear atau konstanta adalah nilai *output* yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, hal ini timbul masalah apabila nilai *output* tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. *Output* ini dapat dikatakan benar apabila dapat menyajikan *output* yang ditentukan oleh antesenden.

2.5.2 Tahapan Metode Sugeno

Pada metode sugeno ini, untuk memperoleh keluaran (*output*) diperlukan 4 tahapan, yaitu:

1. Pembentukan Himpunan *Fuzzy* (*Fuzzifikasi*)

Himpunan *Fuzzy* adalah suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel. Himpunan *Fuzzy* adalah perluasan sederhana dari himpunan klasik () yang mana fungsi karakteristiknya dimungkinkan untuk bernilai antara 0 dan 1. Himpunan *Fuzzy* yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel. Himpunan *Fuzzy* memiliki 2 atribut, yaitu:

- a. Linguistik, yaitu penamaan suatu group yang mewakili suatu kondisi, misalnya: Dingin, Hangat, Panas.
- b. Numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti: 25, 28, 30.

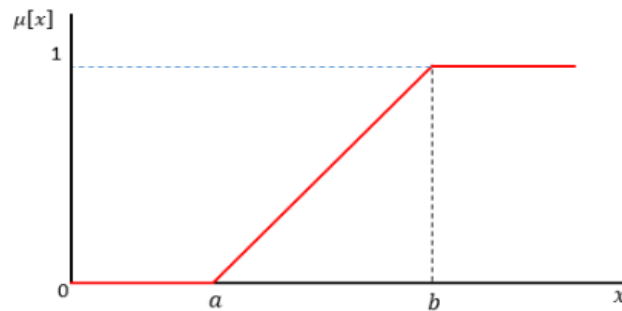
Fungsi keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel *input* yang berada dalam interval 0 dan 1. Derajat keanggotaan sebuah variabel x dilambangkan dengan simbol. Rule-rule menggunakan nilai keanggotaan sebagai faktor bobot untuk menentukan pengaruhnya pada saat melakukan inferensi untuk menarik kesimpulan (Syahputri dkk., 2022).

Pada representasi linear, pemetaan masukan kederajat keanggotaanya dengan model sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Terdapat dua macam

himpunan *Fuzzy* linear, yaitu:

a. Representasi *Linear* Naik

Pada representasi linear naik, kenaikan himpunan dimulai pada domain yang memiliki derajat keanggotaan bernilai 0 lalu bergerak kekanan menuju kedomain yang memiliki nilai derajat keanggotaan lebih tinggi pada Gambar 2.2 menunjukkan representasi himpunan *Fuzzy* linear naik.



Gambar 2.2 Representasi *Linear* Naik

$$\mu = [x] = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & ; a \leq x \leq b \\ 1 & ; x \geq b \end{cases} \quad (2.3)$$

Keterangan :

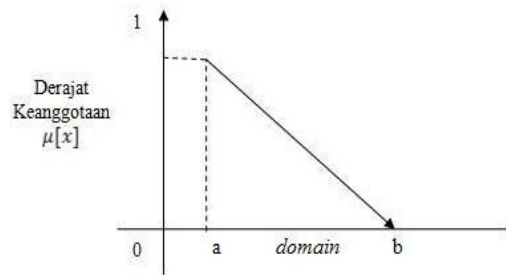
a : nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu

b : nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol

x : nilai *input* yang akan diubah ke dalam bilangan

b. Representasi *Linear* Turun

Representasi linear turun adalah kebalikan dari representasi linear naik. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, lalu bergerak kekanan menurun menuju ke domain yang memiliki nilai derajat keanggotaan lebih rendah pada Gambar 2.3 menunjukkan representasi himpunan *Fuzzy* linear turun.



Gambar 2.3 Representasi *Linear Turun*

$$\mu = [x] = \begin{cases} 1 & ; x \leq a \\ \frac{(a-x)}{(b-a)} & ; a \leq x \leq b \\ 0 & ; x \geq b \end{cases} \quad (2.4)$$

Keterangan :

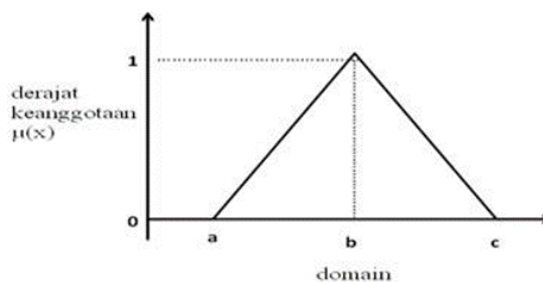
a : nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu

b : nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol

x : nilai *input* yang akan diubah ke dalam bilangan

c. Representasi Kurva Segitiga

Kurva segitiga adalah perpaduan antara dua garis (*linear*). Fungsi keanggotaan himpunan *Fuzzy* dapat dikatakan sebagai fungsi keanggotaan segitiga jika memiliki tiga parameter, yaitu ($a, b, c \in R$) dengan ($a \leq b \leq c$) dan dinyatakan dengan segitiga (x, a, b, c) pada Gambar 2.4 menunjukkan representasi himpunan *fuzzy* segitiga.



Gambar 2.4 Representasi Himpunan *Fuzzy* Segitiga

$$\mu = [x] = \begin{cases} 1 & ; a \leq x \leq b \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & ; b \leq x \leq c \\ 0 & ; c \leq x \leq d \\ \frac{(c-x)}{(c-a)} & \end{cases} \quad (2.5)$$

Keterangan :

a : nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan nol

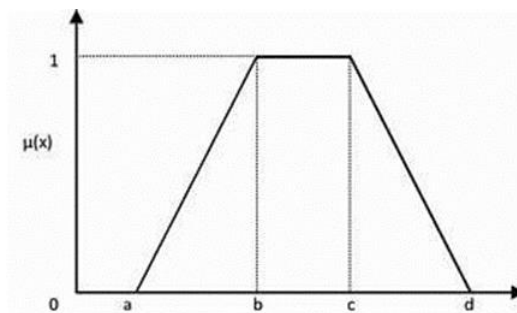
b : nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu

c : nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan nol

x : nilai *input* yang akan diubah ke dalam bilangan

d. Representasi Kurva Trapezium

Pada dasarnya Kurva Trapezium berbentuk seperti segitiga karena sama-sama gabungan antara dua garis (*linear*), hanya saja pada kurva trapesium ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 pada Gambar 2.5 menunjukan representasi kurva trapesium.



Gambar 2.5 Representasi Kurva Trapezium

$$\mu = [x] = \begin{cases} 0 & ; ax \leq b \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & ; b \leq x \leq c \\ 1 & ; c \leq x \geq b \\ \frac{(c-x)}{(c-a)} & \end{cases} \quad (2.6)$$

Keterangan :

a : nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan nol

b : nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan satu

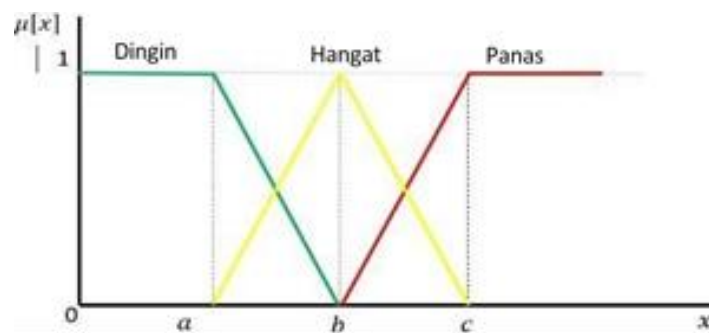
c : nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan satu

d : nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan nol

x : nilai *input* yang akan diubah ke dalam bilangan

e. Representasi Kurva Bentuk Bahu

Kurva bentuk bahu adalah gabungan dari tiga kurva, kurva pertama terletak ditengah-tengah suatu variabel direpresentasikan dalam bentuk kurva segitiga, lalu disisi kanan dan kirinya terdapat kurva linear naik dan turun. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah, demikian pula bahu kanan bergerak dari salah ke benar pada Gambar 2.6 menunjukan representasi kurva bahu.



Gambar 2.6 Representasi Kurva Bahu

Dingin

$$\mu = [x] = \begin{cases} 1 & ; x \leq a \\ \frac{(a-x)}{(b-a)} & ; a \leq x \leq b \\ 0 & ; x \geq b \end{cases} \quad (2.7)$$

Hangat

$$\mu = [x] = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & ; a \leq x \leq b \\ \frac{(c-x)}{(c-b)} & ; b \leq x \leq c \end{cases}$$

Panas

$$\mu = [x] = \begin{cases} 0 & ; x \leq b \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & ; b \leq x \leq c \\ 1 & ; x \geq c \end{cases}$$

Keterangan :

a : nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan satu

b : nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu

c : nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan satu

x : nilai *input* yang akan diubah ke dalam bilangan

2. Fungsi Implikasi

Inferensi tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan *Fuzzy* akan berhubungan dengan suatu relasi. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah:

$$IF \ x \text{ is } A \text{ Then } y \text{ is } B$$

A dan B adalah himpunan wajib, sedangkan x dan y adalah saklar. Proposisi yang mengikuti *IF* disebut enteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti *THEN* disebut sebagai konsekuen. Proposisi dapat diperluas dengan menggunakan operator, seperti:

$$IF (x_1 \text{ is } A_1) \ o \ (x_2 \text{ is } A_2) \ o \ (x_3 \text{ is } A_3) \ o \ \dots \ o \ (x_n \text{ is } A_n) \ THEN \ y \text{ is } B$$

Rumusan dengan lambang o adalah operator (misal: *OR* atau *AND*) Fungsi implikasi yang akan digunakan adalah *MIN* (*minimum*). Fungsi implikasi *min* ini akan memotong *output* himpunan *Fuzzy*.

$$\min (\mu_{sf}(x_i), \mu_{kf}(x_i))$$

3. Komposisi Aturan

Ada tiga metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem, yaitu:

a. Metode *Maximum* (*MAX*)

Pada metode ini, solusi himpunan *Fuzzy* diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah

dan mengaplikasikannya ke *output* dengan menggunakan operator *OR* atau *Union*. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka *output* akan berisi suatu himpunan *Fuzzy* yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi (Mentari 2022). Secara umum dapat dituliskan seperti pada persamaan:

$$\mu_{sf}[x_i] = \max (\mu_{sf} [x_1], \mu_{kf} [x_i]) \quad (2.8)$$

Dengan $\mu_{sf}[x_i]$ merupakan nilai keanggotaan solusi *Fuzzy* sampai aturan ke-*i*, dan $\mu_{kf} [x_i]$ merupakan nilai keanggotaan konsekuen *Fuzzy* aturan ke-*i*.

- b. Metode *Additive (SUM)*
- c. Metode Probabilistik (*OR*)
- 4. Penegasan (*Defuzzifikasi*)

Input dari proses *defuzzifikasi* adalah suatu himpunan *Fuzzy* yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan, sedangkan *output* yang dihasilkan adalah suatu bilangan pada domain himpunan *Fuzzy* tersebut. Ada beberapa metode *defuzzifikasi* pada komposisi aturan Sugeno, antara lain:

- a. Metode *Centroid*

Metode *centroid* yaitu suatu metode dimana semua daerah *Fuzzy* dari hasil komposisi aturan digabungkan dengan tujuan untuk membentuk hasil yang optimal dan mengambil titik pusat daerah. Metode ini terbilang sering digunakan karena hasil yang didapat terbaik selalu mengikuti referensi. Pada metode *centroid* ini penyelesaiannya diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z^*) daerah.

$$z = \frac{\int \mu(z).z \, dz}{\int \mu(z) \, dz}. \quad (2.9)$$

z = titik pusat.

- b. Metode *Bisektor*

Pada metode ini, solusi *crisp* diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain *Fuzzy* yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah.

- c. Metode *Mean of Maximum (MOM)*

Pada metode ini, solusi *crisp* diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata

domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.

d. *Metode Large of Maximum (LOM)*

5. Tahapan Pengujian Sensor

Adapun Tahap pengujian dilakukan dengan menguji tingkat keakuratan sensor PIR dan sensor ultrasonik. Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai *error* antara sensor dan alat ukur manual dapat menggunakan persamaan 2.10.

$$\text{Nilai Error (\%)} = \frac{\text{nilai sensor} - \text{nilai alat ukur manual}}{\text{nilai alat ukur manual}} \times 100\% \quad (2.10)$$

Sedangkan rumus untuk persamaan untuk menghitung nilai selisih antara *Fuzzy* yang telah ditanamkan pada sistem, dapat dilihat pada persamaan (2.11). dan untuk menghitung nilai rata-rata dapat menggunakan persamaan (2.12).

$$\text{Selisih} = \text{Fuzzy Mikrokontroler} - \text{Fuzzy Manual Matlab} \quad (2.11)$$

$$\text{Rata - Rata} = \text{Jumlah Data Error} / \text{Banyak data} \times 100\% \quad (2.12)$$

$$\text{Rata - Rata} = \text{Jumlah Data Benar} / \text{Banyak Data} \times 100\% \quad (2.13)$$

2.6 NodeMCU ESP32

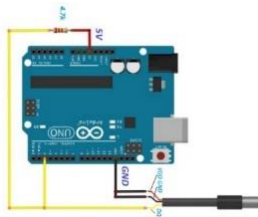
Mikrokontroler ESP32 dibuat oleh perusahaan bernama *Espressif Systems* perusahaan berbasis di *Shanghai* dan *Tiongkok*. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh *Esp32* yaitu sudah terdapat *WiFi* dan *Bluetooth* didalamnya sehingga akan sangat memudahkan ketika kita belajar membuat sistem *Internet of Things (IoT)* yang memerlukan koneksi *wireless*. Modul ini dapat digunakan untuk aplikasi lain seperti kontrol sistem, monitoring, dan lainnya. *ESP32* memiliki fitur *deep sleep* untuk menghemat daya dengan mematikan modul saat tidak digunakan tampilan fisik *NodeMCU Esp32*. (Pangestu dkk., 2022) pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 NodeMCU ESP32

2.7 Sensor Suhu DS18B20

Sensor DS18B20 merupakan sensor *digital* yang memiliki 12-bit ADC internal. Sangat presisi, sebab jika tegangan referensi sebesar 5 Volt, maka akibat perubahan suhu, dapat merasakan perubahan terkecil sebesar $5/(2^{12}-1) = 0.0012$ Volt. Pada rentang suhu -10 sampai +85 derajat *Celcius*, sensor ini memiliki akurasi ± 0.5 derajat. Sensor ini bekerja menggunakan protokol komunikasi 1-wire (*one-wire*) pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Susunan Pin Sensor DS18B20

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.8 Sensor Cahaya LDR

Light Dependent Resistor adalah salah satu jenis *resistor* yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Modul sensor cahaya bekerja menghasilkan *output* yang mendeteksi nilai intensitas cahaya. Perangkat ini sangat cocok digunakan untuk *project* yang berhubungan dengan cahaya seperti nyala mati lampu. Sensor *Light Dependent Resistor* mempunyai nilai resistansi sebesar 200 KOhm di tengah kegelapan dan akan turun menjadi 500 Ohm saat terkena banyak cahaya. Oleh karena itu, menjadi hal biasa apabila komponen elektronika yang peka cahaya ini sering digunakan untuk lampu alarm, kamar tidur, penerangan jalan dan lain sebagainya.



Gambar 2.9 Sensor LDR

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.9 Sensor Nutrisi (*Total Dissolved Solids*)

Sensor TDS meter adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk mengukur partikel terlarut dalam air, partikel terlarut termasuk zat organik dan anorganik dalam bentuk molekul, *ionic*, atau *mikro-granular* tersuspensi. Satuan TDS umumnya dinyatakan dalam *parts per million (ppm)* atau *milligram per liter (mg/L)*. Semakin rendah nilai ppm pada air minum maka semakin murni air tersebut. Nilai *ppm* dari tumbuhan selada adalah 560 – 840 *ppm*. TDS pada dasarnya adalah pengukur muatan listrik (*EC*) di mana dua elektroda dengan jarak yang sam dimasukkan ke dalam air dan digunakan untuk mengukur muatan pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 Sensor Nutrisi

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.10 Protokol *Message Queue Telemetry Transport* (MQTT)

Protokol *Message Queue Telemetry Transport* (MQTT) adalah sebuah protokol pesan yang ringan dan efisien yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat dalam lingkungan *Internet of Things* (IoT). MQTT dirancang untuk mengirimkan pesan dengan ukuran kecil dan membutuhkan daya rendah, sehingga cocok untuk aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi yang cepat dan efisien (Mukhtar dkk., 2020). Beberapa karakteristik utama dari protokol MQTT meliputi:

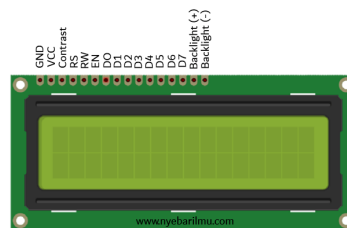
1. *Publish-Subscribe Model*: MQTT menggunakan model *publish-subscribe* di mana perangkat (*publisher*) dapat mengirimkan pesan ke topik tertentu, dan

perangkat lain (*subscriber*) yang tertarik pada topik tersebut akan menerima pesan tersebut.

2. *Quality of Service (QoS)*: MQTT mendukung tiga tingkat QoS yang berbeda, yaitu QoS 0 (*fire and forget*), QoS 1 (*at least once*), dan QoS 2 (*exactly once*), yang memungkinkan pengaturan keandalan pengiriman pesan.
3. *Lightweight*: Protokol ini dirancang untuk memiliki overhead yang rendah, sehingga cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor IoT.
4. *Persistent Connection*: Koneksi antara perangkat dan *broker* MQTT dapat dipertahankan secara persisten, memungkinkan pengiriman pesan yang cepat dan efisien.

2.11 *Liquid Crystal Display (LCD)*

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. *LCD (Liquid Crystal Display)* adalah salah satu jenis *display* elektronik yang dibuat menggunakan teknologi *CMOS Logic* yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada disekelilingnya terhadap *front-lit* atau mentransmisikan cahaya dari *back-lit*. *Liquid Crystal Display LCD* ini berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik (Ma'arif dkk., 2023) pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 *Liquid Crystal Display*

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.12 Relay

Relay adalah saklar (*switch*) yang dioperasikan dengan arus listrik kecil dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet (*coil*) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/*switch*). *Relay* menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (*low power*) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh dengan *relay* yang menggunakan elektromagnet 5V dan 50mA mampu menggerakkan *armature relay* (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V/2A (Febrianti dkk., 2021) pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Relay

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.13 Lampu Pijar

Lampu pijar adalah lampu yang menghasilkan cahaya dengan cara memanaskan logam *filament* sampai ke suhu tinggi sehingga menghasilkan sinar. Lampu pijar bekerja melalui prinsip pemijaran dimana saat lampu pijar dinyalakan, maka akan terdapat arus yang mengalir menuju *filament*. Arus tersebut akan mengalir melewati kawat penghubung. Akibatnya akan muncul elektron bebas yang bergerak dari kutub *negative* (-) ke kutub *positif* (+) dan secara konstan menabrak *atom* yang terdapat pada *filament*. Energi yang dihasilkan akibat tabrakan tersebut akan menggetarkan atom. Akibatnya, ikatan elektron yang ada pada atom yang

bergetar akan mendorong atom pada tingkatan tertinggi. Saat energinya sudah kembali pada tingkat normal, maka elektron akan melepaskan energi ekstra dalam bentuk *foton*. *Foton-foton* tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun jika dipanaskan sampai temperatur 2.200°C, cahaya tersebut akan dapat dilihat seperti halnya bola lampu pijar yang sering digunakan sehari-hari (Husnayain dkk., 2023) pada Gambar 2.13.



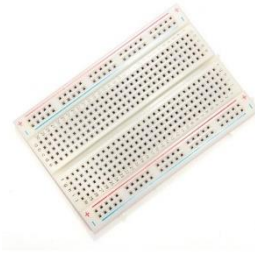
Gambar 2.13 Lampu Pijar
(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.14 Breadboard

Breadboard adalah papan proyek yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sebagai dasar konstruksi untuk uji coba atau *prototype* tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan *breadboard*, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain apabila terjadi kesalahan atau kerusakan pada kebel yang tertancap pada *project board* yang digunakan. Umumnya *breadboard* terbuat dari plastik yang terdapat banyak lubang-lubang di atasnya. Lubang-lubang tersebut diatur sedemikian rupa sehingga membentuk pola yang sesuai dengan pola koneksi pada jaringan didalamnya.

Breadboard terbagi menjadi 3 ukuran, yang pertama dinamakan mini *breadboard* karena ukurannya yang cukup kecil, kedua disebut medium *breadboard*, dan yang terakhir dinamakan *large breadboard*. Untuk mini *breadboard* memiliki kurang lebih 170 titik. Semua jenis dan ukuran *breadboard*

memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya, yang memungkinkan hanya dapat menghubungkan lima komponen pada satu bagian atau setengah dari satu baris pada *breadboard*. Tampilan permukaan *breadboard* juga terdapat angka dan huruf, yang berfungsi untuk memudahkan proses perangkaian pada perangkat untuk *prototype* yang dibuat (Nur Alfian dan Ramadhan, 2022) pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Breadboard

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.15 Kabel Jumper

Kabel *jumper* adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya kegunaan kabel *jumper* ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel *jumper* digunakan pada *breadboard* atau alat *prototyping* lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis yaitu konektor jantan (*male connector*) dan konektor betina (*female connector*) (Nur Alfian dan Ramadhan, 2022) pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Kabel Jumper

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.16 Power Supplay

Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengatur arus AC dan DC, atau arus masuk dan keluar menjadi arus searah, sedangkan AVO meter adalah alat pengukur tegangan perangkat keras seperti *power supply* dan sejenisnya. Prinsip kerja DC *power supply* mengubah arus dari AC 110 volt 60Hz atau 220 volt 50Hz menjadi DC +3,3volt +5volt dan +12 volt. *power supply* harus membawa supply listrik DC yang baik dan stabil sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya *power supply* ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari *trafo*, penyearah dan penghalus tegangan. peralatan elektronika daya yang berfungsi sebagai penyediaan daya (Nurlana dkk, 2020).

2.17 Modul Step Down

Step Down Module adalah modul regulator penurun tegangan DC to DC menjadi tegangan keluaran DC yang lebih rendah. Rentang tegangan input berkisar antara 4v-40v dengan output 123v-35v. Batas arus maksimum hingga 2A dengan proteksi berupa pembatas arus hubung singkat (Fauzan dkk., 2020).



Gambar 2.16 Step Down

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.18 Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penahan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan berupa terminal dua komponen elektronika yang menghasilkan tegangan pada terminal yang sebanding dengan arus listrik yang melewatinya sesuai dengan hukum *Ohm* ($V = IR$).

Sebuah resistor tidak memiliki kutub positif dan negatif tapi memiliki

karakteristik utama yaitu resistensi, toleransi, dan tegangan kerja maksimum dan power rating. Karakteristik lainnya meliputi koefisien temperatur, kebisingan dan induktansi *ohm* yang dilambangkan dengan simbol Ω (Omega) adalah satuan resistansi dari sebuah resistor yang bersifat resistif karakteristik. Resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan, karakteristik lain termasuk koefisien suhu, derau listrik (noise) dan induktansi.



Gambar 2.17 Resistor

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.19 *Water Pump*

Water pump DC 3-6V adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan zat cair kesuatu tempat ke tempat lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi kecairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus menerus. Prinsip kerja pompa adalah membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk (hisap) dan keluaran (*discharge*). Dengan kata lain pompa berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik dari sumber tenaga (penggerak) menjadi energi kinetik (kecepatan), dalam hal ini tenaga tersebut dapat digunakan untuk memindahkan suatu cairan (fluida) dari satu tempat ke tempat lain dimana cairan hanya akan mengalir bila ada perbedaan tekanan.



Gambar 2.18 Water Pump

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

2.20 PH Meter

Sensor pH adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui derajat keasaman (Rozaq, Yulita, Setyaningsih, & Kunci, 2018). pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan larutan. Prinsip utama kerja pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa elektroda kaca (glass electrode) dengan jalan mengukur jumlah ion H_3O^+ di dalam larutan (Mujadin et al., 2017). Dalam penggunaannya, sensor pH perlu dikalibrasi berkala agar keakuratannya dapat terjaga.

Beberapa produsen sensor pH pada umumnya menyertakan instrumen untuk melakukan kalibrasi secara manual. Jika sensor pH dihubungkan dengan Arduino Uno, kalibrasi dapat dilakukan melalui program antarmuka kalibrasi sensor pH (pengembangan dari *library* sensor pH yang sudah tersedia).



Gambar 2.19 PH Meter

(Sumber : Arduinoindonesia.com).

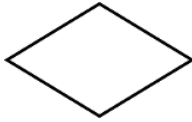
2.21 Website

Website adalah kumpulan halaman *web* yang saling terkait dan biasanya diakses melalui domain tertentu di internet. Halaman *web* ini dapat berisi berbagai informasi seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. *Website* digunakan untuk berbagai tujuan seperti menyampaikan informasi, berbagi konten, berjualan produk atau jasa, serta interaksi dengan pengguna melalui formulir atau fitur lainnya. *Website* dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan koneksi internet, seperti komputer, tablet, dan ponsel (Achmad dkk., 2023).

2.22 Flowchart

Flowchart adalah bagan yang menggambarkan urutan Langkah-langkah dari suatu sistem secara logis. *Flowchart* membantu *analyst* dan programmer untuk menganalisis pemecahan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dengan alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. *Flowchart* berbentuk gambar/diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial yang bisa mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut (Sutanti dkk., 2020). Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan untuk membuat *flowchart*.

Tabel 2.1 Simbol-Simbol *Flowchart*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminal</i>	Simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu proses yang digambarkan
	<i>Computer Processing</i>	Simbol yang digunakan untuk menuliskan proses yang dilakukan oleh komputer.
	<i>Flow Line</i>	Digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lainnya.
	<i>Decision</i>	Simbol yang digunakan untuk menyatakan proses yang memiliki kondisi pemilihan.
	<i>Input/Output</i>	Simbol yang digunakan untuk menyatakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> suatu proses operasi.

2.23 Use Case Diagram

Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram *UML (Unified Modelling Language)* yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan actor. *Use case* dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya *Use Case* diagram adalah sesuatu yang mudah dipelajari. langkah awal untuk melakukan pemodelan, tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada *Use case* diagram. Adapun fungsi *Use case* diagram sebagai berikut:

1. Berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem.
2. Mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses.
3. Sebagai *bridge* atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem.

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2.		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>dependent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3.		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada diatasnya objek induk (<i>ancestor</i>).

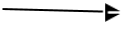
Tabel 2.2 Simbol *Use Case Diagram* (Lanjutan)

No	Simbol	Nama	Keterangan
4.		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5.		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang berkerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (<i>sinergi</i>)
6.		<i>Note</i>	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi.
7.		<i>Extend</i>	Memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
8.		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
9.		<i>Sistem</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
10.		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari uraian yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu <i>actor</i> .

2.24 Activity Diagram

Activity diagram adalah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. *Activity* diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Activity</i>	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
2.		<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
3.		<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali (<i>startflow</i>).
4.		<i>Percabangan/ Decision</i>	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
5.		<i>Penggabungan / Join</i>	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
6.		<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.
7.		<i>State Transition</i>	Menggambarkan aliran perpindahan kontrol antara <i>state</i> .
8.		<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan diakhiri (<i>end flow</i>).
9.		<i>Fork Node</i>	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa alur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian mengenai Sistem Kontrol Dan Monitoring Nutrisi Tumbuhan Dan Fotosintesis Tanaman Hidroponik Berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* ada sebagai berikut:

3.1.1 Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk pengumpulan data diambil dari teori dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Informasi diperoleh melalui literasi internet yang menjelaskan tentang sensor-sensor yang digunakan pada penelitian ini seperti sensor nutrisi, sensor suhu dan sensor pH. Literasi yang menjelaskan tentang kurangnya kondisi lahan pertanian dan tentang kurangnya pengoptimalan nutrisi pada tanaman seperti sayur-sayuran dan tanaman lainnya.

Studi literatur yang diperoleh dari hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu yang menjelaskan tentang sistem kontrol dan monitoring tanaman hidroponik. Informasi tentang penggunaan *Internet of Things* dan penggunaan metode *Fuzzy Sugeno*.

3.1.2 Konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan dosen pembimbing I, pembimbing II dan bapak Petani Hidroponik Jumadu S.P dengan realisasi dibidang masing-masing untuk berdiskusi tentang topik yang ingin diteliti, serta mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dengan topik atau masalah yang ingin diteliti.

Pertanyaan yang diajukan seperti rangkaian dan instalasi sensor-sensor yang digunakan seperti sensor nutrisi, sensor suhu dan sensor pH. Konsultasi mengenai metode Fuzzy yang akan digunakan yaitu metode *Fuzzy Sugeno*. Berdiskusi mengenai *flowchart* sistem dan menjelaskan alur sistem yang akan dibuat.

3.1.3 Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi objek oleh peneliti untuk mendapatkan sketsa atau rancangan alat pada area peneliti. Observasi dilakukan pada tanaman sayur selada, seperti alat dan jenis media tanaman yang akan digunakan yaitu sayur selada. Observasi tentang penggunaan sensor dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Adapun rincian dari kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Tahapan	2025				
		September	Oktober	November	Januari	Februari
1	Perencanaan					
2	Pengumpulan data dan analisis kebutuhan					
3	Desain dan rancangan alat					
4	Pengujian alat					

3.2.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan pada Tanaman Sayur Sawi di Jurusan Teknik Informatika dan Laboratorium *Computer System and Networking* Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Perancangan Sistem

Analisis adalah sebuah tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis sistem ini yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional diantaranya sebagai berikut:

4.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Pada Analisis kebutuhan fungsional terdapat beberapa kebutuhan- kebutuhan untuk membangun sistem meliputi *input*, analisis kebutuhan proses dan analisis kebutuhan *output*.

4.1.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis kebutuhan *non* fungsional adalah kebutuhan yang berhubungan dengan komponen-komponen yang digunakan dalam *prototype* perancangan perangkat *Internet of Things* sebagai sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno.

1) kebutuhan perangkat keras

Dalam rangka mewujudkan sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* (IoT) diperlukan perangkat lunak untuk mengimplementasikan *prototype* dari perangkat IoT yang telah dijelaskan sebelumnya. Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Nama perangkat	Jumlah	Jenis	Deskripsi
1.	NodeMCU ESP32	1	Proses	Sebagai host atau modul komunikasi dalam jaringan wifi. Dan kemampuan <i>Bluetooth</i> dua mode.
2.	Arduino Mega	1	Proses	Untuk perangkat yang mengontrol sistem kerja alat mikro yang berisikan kodingan untuk mengatur sistem kerja alat.
3.	Sensor TDS Meter (<i>Total Dissolved Solids</i>)	1	<i>Input</i>	Untuk mengukur jumlah nutrisi terlarut didalam air.
4.	Sensor pH Meter	1	<i>Input</i>	Untuk mengukur tingkat asam basa pada larutan.
5.	<i>Water Pump</i>	1	Proses	Digunakan untuk memompa air dari penampungan menuju ke tanaman yang akan disemprotkan.
6.	Relay	4	Proses	Digunakan Sebagai saklar elektrik yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik
7.	Sensor LDR	1	Proses	Digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya.

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Lanjutan)

No	Nama perangkat	Jumlah	Jenis	Deskripsi
8.	LCD	1	<i>Output</i>	Digunakan untuk menampilkan data nutrisi, pH dan suhu yang dihasilkan.
9.	<i>Power Supply</i>	1	Proses	Berfungsi sebagai penyedia daya.
10	Modul <i>Step Down</i>	1	Proses	Digunakan untuk menurunkan tegangan dari <i>power supply</i> untuk komponen lain.

2) Kebutuhan Perangkat Lunak

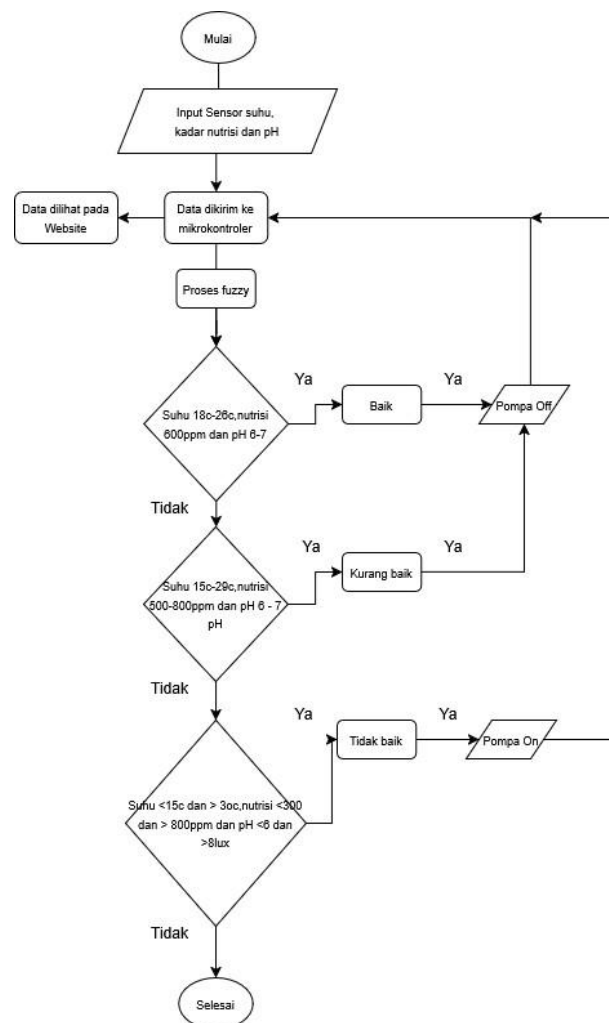
Kebutuhan perangkat lunak mengacu pada spesifikasi atau karakteristik yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan pengguna serta lingkungan dimana perangkat lunak tersebut diimplementasikan. Adapun kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam sistem perancangan alat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Nama perangkat	Deskripsi
1.	Sistem Operasi <i>Windows 10</i>	Digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem.
2.	Arduino IDE	Sebagai text editor untuk membuat, mengedit dan juga memvalidasi kode program.
3.	<i>Website</i>	Dapat menampilkan sensor data, menyimpan data, dan memvisualisasikan data.

4.2 Flowchart Sistem

Dalam pembuatan sistem terlebih dahulu dibuat alur kerja sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* (IoT) sehingga lebih tertata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *flowchart* Gambar 4.1.



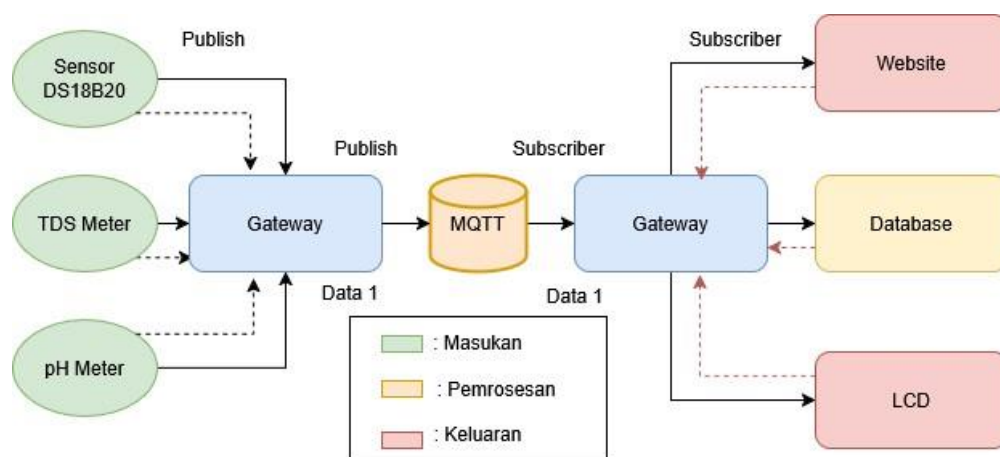
Gambar 4.1 Flowchart Sistem

Berikut ini merupakan penjelasan dari *flowchart* yang ada pada Gambar 4.1.

1. Langkah awal yang dilakukan adalah mengkoneksikan alat ke jaringan internet.

2. Pada awal mulai mempersiapkan semua komponen seperti sensor suhu, sensor kadar nutrisi, sensor pH, *LCD*, *relay*, dan komponen lainnya.
3. Inputan berasal dari beberapa buah komponen yaitu sensor suhu, sensor kadar nutrisi, dan sensor pH.
4. Setelah inputan diterima, data akan diproses pada Mikrokontroler lalu data akan ditampilkan pada *Website* dan *LCD*.
5. Selanjutnya data akan diproses menggunakan metode *fuzzy logic*. Data yang diproses menggunakan metode *fuzzy logic* yaitu data suhu, kadar nutrisi, dan intensitas cahaya.
6. Jika inputan suhu 18-26°C, kadar nutrisi 600 *ppm* dan pH 6-7 pH akan mengirimkan notifikasi Baik, maka pompa akan *Off*.
7. Jika inputan suhu 15-29°C, kadar nutrisi 500-800 *ppm* dan pH 6-7 pH akan mengirimkan notifikasi Sedang, maka pompa akan *Off*.
8. Jika inputan suhu <15°C dan >29°C, kadar nutrisi <300 *ppm* dan >800 *ppm*, pH <6 pH dan >7 pH akan mengirimkan notifikasi Tidak Baik, maka pompa akan *ON*.
9. *Website* membaca nilai sensor untuk ditampilkan pada layar.

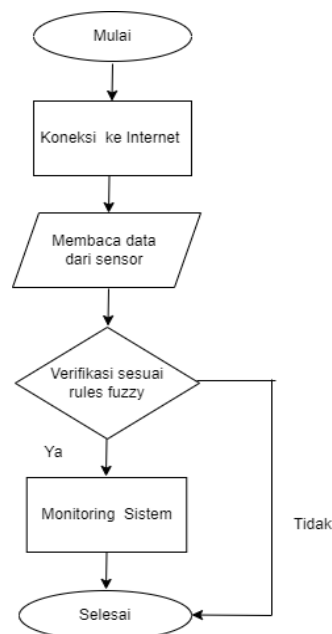
4.2.1 Flowchart Komunasi Data



Gambar 4.2 Komunikasi Data

Berikut ini merupakan penjelasan dari komunikasi data yang ada pada Gambar 4.2.

1. Langkah awal yang dilakukan adalah menginput data sensor suhu, nutrisi dan pH.
2. Kemudian mengumpulkan data dari sensor-sensor dan mengirimkannya ke server MQTT sebagai (*publisher*) penerbit data.
3. MQTT berfungsi sebagai perantara (*middleware*) untuk menerima data dari gateway dan meneruskannya ke berbagai perangkat yang berlangganan (*subscribe*) seperti *Database*, *LCD* dan *Website*.
4. *Output Website* menampilkan informasi kondisi lingkungan, database menyimpan data dan kondisi yang diterima untuk keperluan pemantauan jangka panjang, dan *LCD* informasi kondisi lingkungan secara langsung.



Gambar 4.3 Flowchart Kerja Sistem

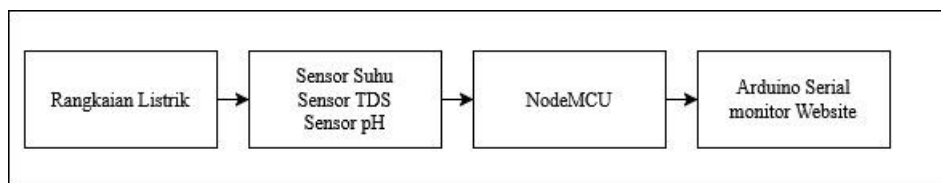
Pada Gambar 4.3 adalah proses alur jalanya sistem kontrol pada aplikasi ketika *software* terhubung ke internet maka akan otomatis membaca data- data dari sensor kemudian memproses nilai sesuai dengan rules *Fuzzy* yang ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

4.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem digunakan untuk mendefinisikan komponen-komponen *hardware* dan *software* yang lebih spesifik secara terstruktur. *Hardware* merupakan kumpulan elemen atau komponen fisik yang menyusun sistem, sementara itu *software* merupakan sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik.

4.3.1 Hardware

Pada *hardware* arsitektur sistem yang diilustrasikan pada Gambar 4.3 menunjukkan komponen-komponen *hardware* secara spesifik dan tersusun.



Gambar 4.4 Hardware Arsitektur Sistem

1. Input Device

Input device pada sistem yang dirancang antara lain sensor TDS yang bertugas untuk mengukur larutan nutrisi yang ada pada tanaman sayur Selada. Sensor pH bertugas untuk mendeteksi asam pada larutan air. Sensor DS18B20 untuk mendeteksi suhu udara pada sekitar tanaman. Setelah sensor-sensor tersebut membaca data yang dihasilkan, sensor kemudian mengirimkan data tersebut ke *process device*, yang nantinya data yang dikirim akan diolah untuk kemudian dijadikan informasi yang diperlukan.

2. Processing Device

Processing device pada sistem yang dirancang adalah *NodeMCU* dan *arduino mega* yang bertugas untuk mengolah data yang diterima dari sensor dan data yang diolah kemudian dikirimkan ke *output device* agar data yang telah diterima dapat dikeluarkan melalui *output device*.

3. Backing Storage

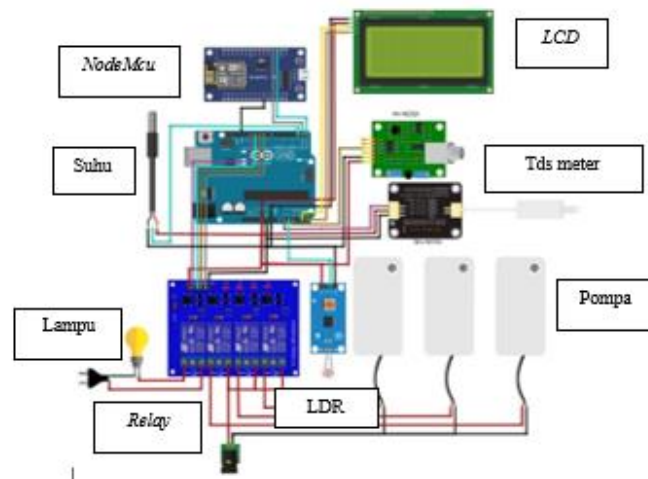
Output device yang dirancang pada sistem ini adalah *Website*, *Website* digunakan untuk menyimpan data yang dikirim oleh *process device* secara *real-time*, data yang diperbaharui secara *real-time* tersebut digunakan *user* untuk melakukan kontrol dan monitoring.

4.3.2 Software

Software pada sistem yang dirancang menggunakan *Website* untuk menampilkan data yang diolah oleh *hardware*. Data yang diolah akan ditampilkan pada *dashboard Website* yang dibuat sehingga *user* dapat dengan leluasa untuk melakukan kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik.

4.3.3 Blok Diagram

Pada perancangan sistem ini disediakan blok diagram untuk menjadi ilustrasi alur kerja alat. Adapun komponen-komponen utama dari alat ini dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.



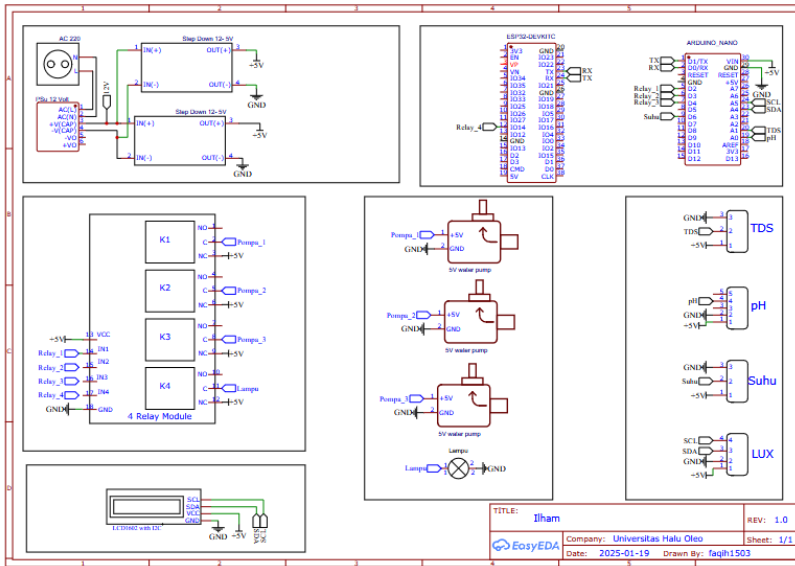
Gambar 4.5 Blok Diagram

Tiap-tiap bagian dari blok diagram dapat dilihat pada Gambar 4.4 dijelaskan sebagai berikut:

1. *Input* dari NodeMCU
 - a. Sensor Suhu, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu disekitar dan mendeteksi gerakan hama serangga disekitar tanaman.
 - b. Sensor nutrisi, sensor ini berfungsi untuk mengukur jumlah nutrisi larutan yang terdapat didalam wadah.
 - c. Sensor pH, sensor ini berfungsi mengukur jumlah tingkat kepekatan asam basa yang terlarut.
 - d. Laptop, pada laptop yang sudah terpasang aplikasi website berfungsi sebagai *input* untuk monitoring dan mengedalikan alat.
2. *Output* dari NodeMCU
 - a. *Relay*, sebagai saklar elektrik yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik.
 - b. *Water Pump*, berfungsi memompa air untuk penyemprotan nutrisi dan pH secara otomatis.
 - c. LCD 16x2, berfungsi untuk menampilkan data informasi jika tanaman kekurangan nutrisi baik, kurang baik dan tidak baik.
 - d. Laptop, pada laptop yang sudah terpasang website berfungsi sebagai *output* yaitu untuk menampilkan data nutrisi, suhu, cahaya, pH apakah termaksud dalam kategori baik, tidak baik dan kurang baik.

4.3.4 Skematik Alat

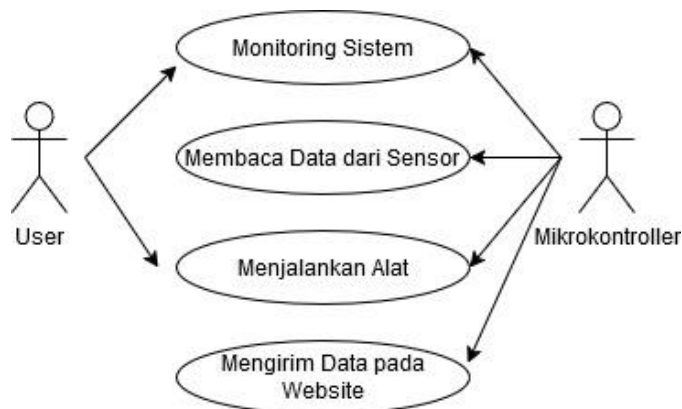
Perancangan pengkabelan perangkat keras ditunjukan pada Gambar 4.6 Yang berisi rangkaian listrik antar komponen antara lain adalah NodeMCU, sensor TDS, sensor suhu, sensor pH, sensor LDR, *mini pump*, *relay*, *modul step down*, dan *power supplay*.



Gambar 4.6 Skematik Alat

4.3.5 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memodelkan fungsionalitas-fungsionalitas sistem yang dapat dilihat dari pengguna yang ada diluar sistem. Pada *use case* sistem ini menampilkan bahwa *user* dapat melakukan kontrol sistem, kemudian mikrokontroler dapat membaca data dari sensor, menjalankan alat dan mengirimkan data pada *Blynk*. *Use case* diagram dari sistem yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.7 Use Case Diagram

4.3.6 Skenario Sistem

Skenario Sistem Monitoring Otomatis Use Case : Sistem.

Aktor : *User*, Sensor Suhu, Sensor pH, Sensor TDS.

Deskripsi : *User* membuka aplikasi, sistem akan secara otomatis memeriksa apakah mikrokontroller telah terkoneksi dengan jaringan internet, setelah itu pengecekan sensor apakah menyala. Jika semua sudah memenuhi syarat maka *user* dapat mengecek apakah sensor Suhu akan mendeteksi suhu diwadiah, sensor TDS akan mengukur larutan ppm ke tanaman dan sensor pH mengukur jumlah kepekatan asam basa. Data yang telah didapat dari sensor pH, sensor TDS, dan sensor suhu kemudian data tersebut ditampilkan ke dalam *dashboard* aplikasi *website*.

Tabel 4.3 Skenario Sistem

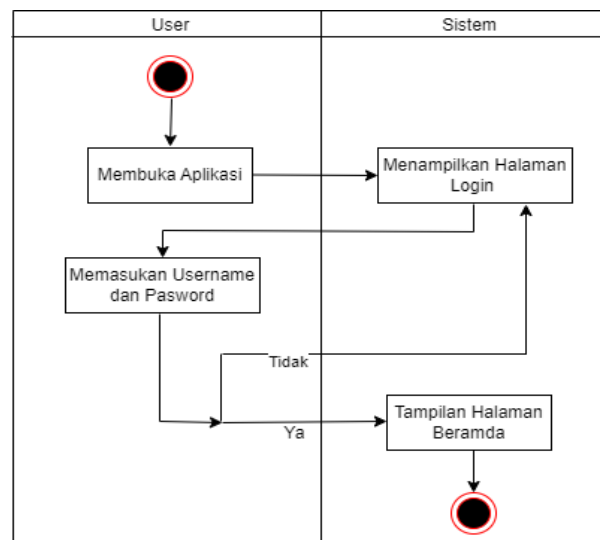
Tindakan Aktor	Reaksi Sistem
1. <i>User</i> membuka aplikasi	
	2. Menampilkan halaman <i>login</i>
3. <i>User</i> memasukan <i>username</i> dan <i>password</i>	
	4. Jika benar akan menampilkan halaman beranda, jika salah akan kembali ke halaman <i>login</i>
	5. Memeriksa jaringan internet pada alat
	6. Memeriksa apakah sensor sudah menyala
	7. Mengirim data ke <i>Website</i>
	8. Inisialisasi data di <i>dasboard</i>
10. <i>User</i> melakukan monitoring dan kontrol	

4.3.7 Activity Diagram

Activity diagram adalah *activity* yang menggambarkan alur sebuah sistem yang telah dibuat, *activity* diagram sistem menjelaskan gambaran inti sistem yang akan dibuat, ada beberapa *activity* yang menggambarkan yaitu sebagai berikut:

1. Activity Diagram Login

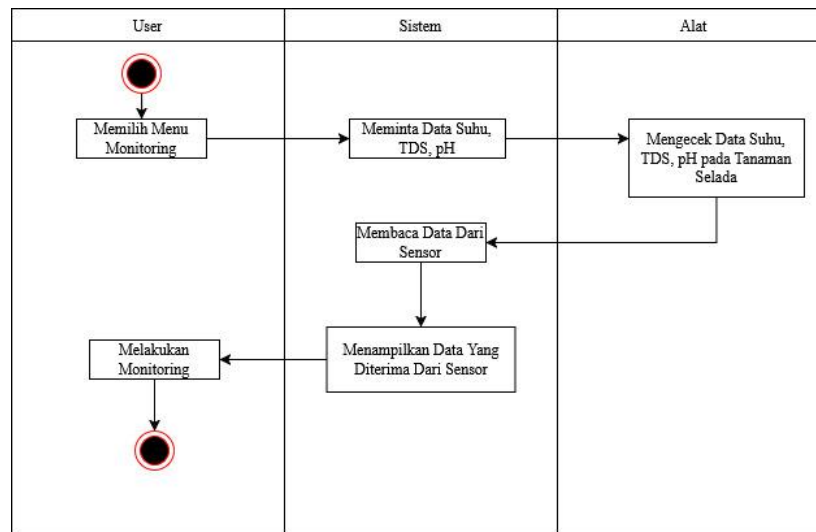
Pada tampilan *Activity* diagram *login user* memasukan *username* dan *password*, kemudian sistem akan melakukan validasi dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Activity Diagram Login

2. Activity Diagram Monitoring

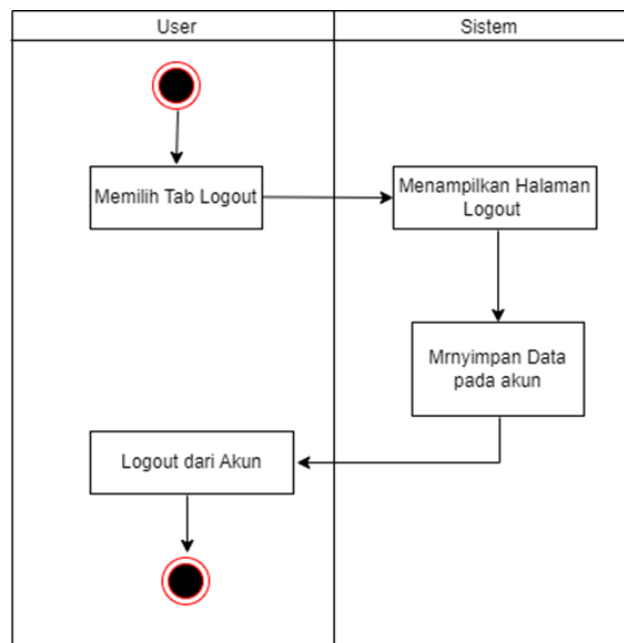
Pada *activity diagram* monitoring menampilkan aktivitas diagram dari alat dan sistem berdasarkan apa yang dilakukan oleh *user*, yang mana *user* memilih menu monitoring sehingga akan ditampilkan nilai-nilai sensor pada aplikasi *Website* dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Activity Diagram Monitoring

3. Activity Diagram Logout

Pada tampilan *activity diagram logout user* memilih menu *logout* kemudian sistem akan menampilkan halaman *logout* dan menyimpan data pada akun, selanjutnya *user logout* dari akun, dapat dilihat pada Gambar 4.10.



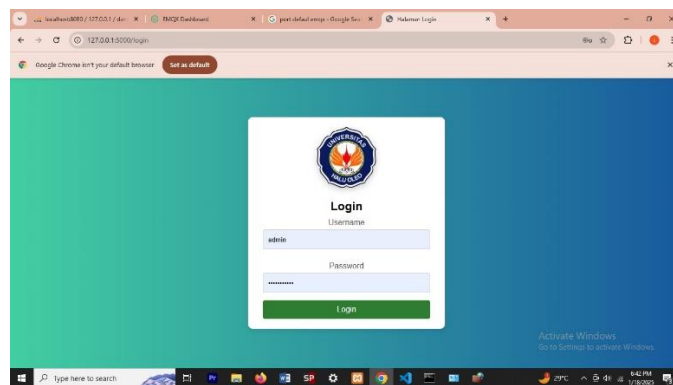
Gambar 4.10 Activity Diagram Logout

4.4 Interface

Desain *interface* adalah antarmuka yang menghubungkan antara *user* dan sistem. Setelah melakukan proses analisis terhadap perancangan sistem, maka dilakukan perancangan *interface* dari aplikasi ini. Adapun desain *interface* dari sistem ini adalah sebagai berikut:

1) Halaman Login

Halaman *login* digunakan untuk memasukan akun agar dapat mengakses layanan atau fitur yang tersedia.



Gambar 4.11 Halaman Login Website

2) Halaman Beranda

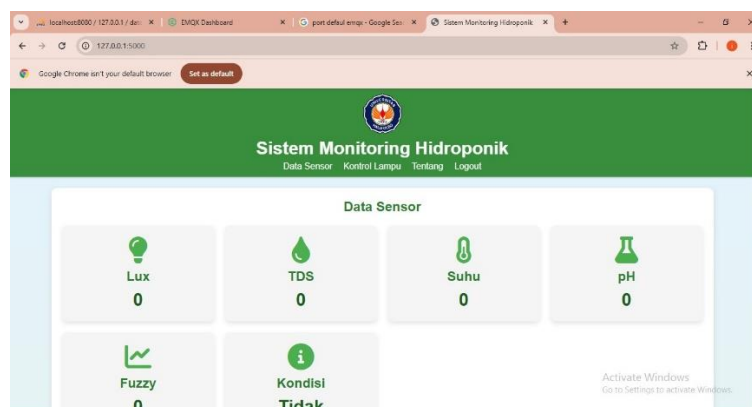
Halaman pertama pada aplikasi *Website* ketika *user* berhasil melakukan *login* pada aplikasi. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang akan digunakan untuk melakukan kontrol sistem secara otomatis.



Gambar 4.12 Halaman Beranda

3) Halaman *Project*

Halaman *Project* adalah halaman untuk memantau kinerja sistem dimana pada halaman ini terdapat *tab-tab* untuk menampilkan data dari sensor serta keadaan mikrokontroller yang sedang digunakan.



Gambar 4.13 Halaman *Project*

4.5 Rencana Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan dengan menguji tingkat keakuratan Sensor DS18B20, *Total dissolved solids*, dan Sensor LDR dengan alat ukur manual yang umum digunakan. Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai error antara sensor dan alat ukur manual.

- a. Sensor DS18B20, adapun pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 4.4 dengan menggunakan perbandingan *termometer* sebagai uji akurasi nilai pada sensor yang digunakan. Untuk menghitung nilai *error* menggunakan persamaan (2.10).

Tabel 4.4 Pengujian Sensor Suhu

NO	Nilai Inputan		Selisih (%)	Error (%)
	DS18B20	Termometer (°C)		
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

- b. Sensor TDS meter, adapun pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 4.5 dengan menggunakan perbandingan *digital* TDS meter sebagai uji akurasi nilai pada sensor yang digunakan. Untuk menghitung nilai *error* menggunakan persamaan (2.10).

Tabel 4.5 Pengujian TDS Meter

NO	Nilai Inputan		Selisih (%)	Error (%)
	<i>Total dissolved solid (ppm)</i>	<i>Digital TDS meter (ppm)</i>		
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

- c. Sensor pH meter, adapun pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 4.6 dengan menggunakan perbandingan *digital* pH meter sebagai uji akurasi nilai pada sensor yang digunakan. Untuk menghitung nilai *error* menggunakan persamaan (2.10).

Tabel 4.6 Pengujian pH Meter

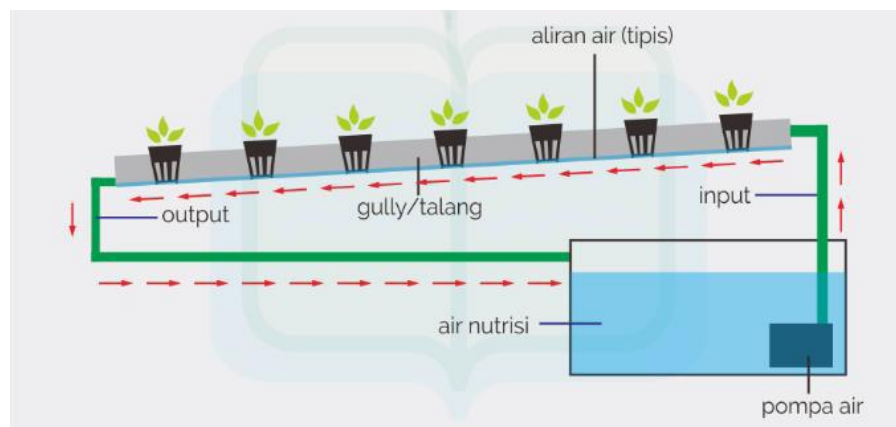
NO	Nilai Inputan		Selisih (%)	Error (%)
	<i>pH Meter (pH)</i>	<i>Digital pH Meter (pH)</i>		
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian metode *Fuzzy* secara manual menggunakan Matlab dengan metode *Fuzzy* yang telah ditanamkan pada sistem. Berikut persamaan yang digunakan untuk menghitung selisih antara *Fuzzy* yang telah ditanamkan pada sistem, dapat dilihat pada persamaan (2.11). Untuk menghitung nilai rata-rata dapat menggunakan persamaan (2.12).

Pengujian metode *Fuzzy Sugeno* dengan sistem yang telah dibuat, sebagai perbandingan akurasi antara metode *Fuzzy Sugeno* secara manual menggunakan aplikasi *Matlab* dengan *Fuzzy Sugeno* sistem. Selanjutnya dapat dihitung selisih antara pengujian *Fuzzy* secara manual *Matlab* dengan *Fuzzy* yang diterapkan disistem menggunakan persamaan (2.11). Menghitung nilai rata-rata menggunakan persamaan (2.12) yang diharapkan akan menghasilkan *output* yang sesuai bisa dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pengujian Metode Fuzzy Sugeno Dengan Sistem

Nilai Output		Selisih	Error (%)
<i>Fuzzy Sistem</i>	<i>Fuzzy Matlab</i>		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



Gambar 4.14 Desain Aliran Air

BAB V

HASIL IMPELMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini merupakan gambaran mengenai pembuatan *hardware* dan *software*, serta pengujian sistem yang dilakukan untuk memvalidasi dan mengukur kinerja implementasi perangkat IoT sebagai kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* (IoT). Hasil uji coba yang telah dirancang dan diimplementasikan dengan menggunakan NodeMCU ESP32 dan program yang telah ditulis. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan. Pengujian ini mendukung pemahaman menyeluruh tentang kemampuan sistem dan memberikan landasan untuk pengembangan dan perbaikan selanjutnya.

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merujuk pada tahap dimana desain atau konsep sistem yang telah dibuat direalisasikan menjadi bentuk yang dapat berjalan dan berfungsi secara efektif. Salah satu langkah umum yang terlibat dalam implementasi sistem adalah pembangunan perangkat keras. Pada Gambar 5.1, Gambar 5.2, dan Gambar 5.3 merupakan implementasi perangkat keras yang berupa pembuatan dan perakitan sirkuit elektronik, pengkabelan dan pemasangan komponen fisik *prototype*.



Gambar 5.1 Implementasi Alat



Gambar 5.2 Implementasi Alat (Tampak Depan)



Gambar 5.3 Implementasi Alat (Tampak Atas)

5.2 Implementasi Interface

Adapun implementasi *interface* pada *Blynk* untuk mengeksekusi program yang melibatkan langsung dengan pengguna adalah sebagai berikut:

1. Tampilan halaman beranda ketika *user* sudah berhasil masuk ke dalam akun, maka *user* akan di arahkan ke papan kendali *project*, dimana *user* dapat, mengelolah, dan mengontrol perangkat IoT sesuai proyek mereka, dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Kondisi Tanaman Baik



Gambar 5.5 Kondisi Tanaman Kurang Baik



Gambar 5.6 Kondisi Tanaman Tidak Baik

Berikut halaman monitoring yang sudah terkoneksi internet dimana *user* dapat melihat sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman berbasis *Fuzzy Logic Sugeno* dan *Internet of Things (IoT)* yang ditampilkan pada LCD dan *Website*. Terdapat tampilan untuk membaca nilai *inputan* sensor DS18B20 yaitu sensor yang membaca data dari *inputan* suhu, sensor TDS meter yaitu sensor yang membaca data dari *inputan* larutan nutrisi (ppm), dan sensor pH yaitu sensor yang membaca data dari *inputan* larutan kepekatan asam basa (pH). Terdapat tampilan kondisi lampu yang mana jika berwarna hijau menandakan lampu menyala dapat dilihat pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7 Halaman Kontrol

5.3 Implementasi Program

Berikut adalah implementasi program untuk *SetUp* atau menghubungkan alat mikrokontroler dengan *MQTT* ke *Website*.

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <HardwareSerial.h>

const char* ssid = "realme C67";
const char* password = "123098123";

const char* mqtt_server = "192.168.26.153";
const int mqtt_port = 1883;
```

Berikut *library* yang digunakan untuk menghubungkan esp32 ke jaringan internet dan *pubsubclient* digunakan untuk menghubungkan esp32 ke broker MQTT menggunakan *protocol* MQTT. *HardwareSerial* mengizinkan penggunaan komunikasi serial dengan *hardware* pada ESP32. Kemudian kita menggunakan variabel *ssid* dan *password* untuk konfigurasi wifi untuk menghubungkan ke ESP32, dan kita menggunakan variabel *mqtt_server* berisi alamat IP dari broker MQTT yang digunakan untuk komunikasi, variabel *mqtt port* berisi port yang digunakan untuk menghubungkan ke broker MQTT, dalam hal ini adalah port standar MQTT yaitu 1883.

```
const char* topicLux = "sensor/lux/1234";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

HardwareSerial mySerial(2); // RX=16, TX=17

String receivedData;
bool newDataAvailable = false;

float lux;

unsigned long lastSendTime = 0;
const unsigned long interval = 3000;
```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17); // RX=16, TX=17
  connectToWiFi();

  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(mqttCallback);
}

void connectToWiFi() {
  Serial.print("Connecting to WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nConnected to WiFi.");
}

```

Berikut variabel *topic lux* menyimpan topik MQTT untuk sensor lux yang akan digunakan untuk mengirim data ke broker MQTT. Variabel *WiFiClient espClient* Objek yang digunakan untuk koneksi Wi-Fi ESP32. *PubSubClient client(espClient)* Objek untuk klien MQTT, yang akan berkomunikasi dengan broker MQTT. *HardwareSerial mySerial(2)* Objek untuk komunikasi serial menggunakan UART 2 dengan RX di pin 16 dan TX di pin 17. *ReceivedData:* String untuk menyimpan data yang diterima dari perangkat lain (misalnya sensor). *NewDataAvailable:* Boolean untuk menunjukkan apakah ada data baru yang diterima. Sensor data: lux, suhu, tds, pH, fuzzy adalah variabel bertipe float untuk menyimpan data yang diterima dari sensor. *lastSendTime:* Menyimpan waktu terakhir kali data dikirim. *Interval:* Interval waktu dalam milidetik untuk mengirim data (3000 ms atau 3 detik).

Kode fungsi setup *Serial.begin(115200):* Menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 115200 untuk debugging ke komputer. *mySerial.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17):* Menginisialisasi komunikasi serial pada port UART 2

dengan *baud rate* 9600, menggunakan pin 16 untuk RX dan pin 17 untuk TX. *ConnectToWiFi()*: Fungsi ini akan mencoba menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi menggunakan kredensial yang diberikan. *Client.setServer(mqtt_server, 1883)*: Menetapkan server MQTT (alamat IP dan port 1883). *Client.setCallback(mqttCallback)*: Menetapkan fungsi callback yang akan dipanggil saat pesan diterima pada topik MQTT yang berlangganan. *Void ConnectToWiFi()* Menunggu hingga koneksi Wi-Fi berhasil. Selama proses ini, akan terus mencoba untuk terhubung.

```
// Pengiriman data ke ESP32
if (currentMillis - previousSendMillis >= sendInterval) {
    previousSendMillis = currentMillis;
    kirimDataKeESP32();
}
// Penerimaan data dari ESP32
if (currentMillis - previousReceiveMillis >= receiveInterval) {
    previousReceiveMillis = currentMillis;
    terimadata_esp32();
}
// Fungsi untuk mengirim data ke ESP32
void kirimDataKeESP32() {
    String data = String(lux, 2) + "," + String(indeks_Input[0], 2)
+ "," + String(indeks_Input[1], 2) + "," + String(indeks_Input[2],
2) + "," + String(indeks_Output[0], 2);
    Serial.println(data);
}
```

Bagian kode ini mengatur pengiriman dan penerimaan data antara dua perangkat secara periodik. Dengan menggunakan *millis()* untuk menghitung interval, kode ini memastikan bahwa data dikirim dan diterima pada waktu yang tepat (misalnya, setiap beberapa detik). Pengiriman Data ke ESP32 dilakukan secara periodik dengan interval waktu yang ditentukan oleh *sendInterval*. Penerimaan Data dari ESP32 dilakukan dengan interval yang ditentukan oleh *receiveInterval*. Fungsi *kirimDataKeESP32()*: Membuat string yang berisi data

sensor dan nilai input/output, lalu mengirimkannya melalui komunikasi serial (biasanya ke komputer atau perangkat lain yang terhubung).

```
void kondisiFuzzy() {
  if (indeks_Output[0] <= 3) {
    if (indeks_Input[1] <= 700) {
      digitalWrite(relay_1, HIGH); // pompa AB mix on
      digitalWrite(relay_2, LOW);
      digitalWrite(relay_3, LOW);
      delay(5000);
      digitalWrite(relay_1, LOW);
      digitalWrite(relay_2, LOW);
      digitalWrite(relay_3, LOW);
      delay(10);
    } if (indeks_Input[2] > 6) {
      digitalWrite(relay_1, LOW);
      digitalWrite(relay_2, HIGH); // pompa pH Up on
      digitalWrite(relay_3, LOW);
      delay(5000);
      digitalWrite(relay_1, LOW);
      digitalWrite(relay_2, LOW);
      digitalWrite(relay_3, LOW);
      delay(10);
    } if (indeks_Input[2] > 8) {
      digitalWrite(relay_1, LOW);
      digitalWrite(relay_2, LOW);
      digitalWrite(relay_3, HIGH); // pompa pH Down on
      delay(5000);
      digitalWrite(relay_1, LOW);
      digitalWrite(relay_2, LOW);
      digitalWrite(relay_3, LOW);
      delay(10);
    }
  } else {
    digitalWrite(relay_1, LOW);
    digitalWrite(relay_2, LOW);
    digitalWrite(relay_3, LOW);
  }
}

void terimadata_esp32() {
```

```

if (Serial.available()) {
    String receivedData = Serial.readStringUntil('\n'); // Baca
data sampai newline
    Serial.println("Data received from ESP32: " + receivedData);
}
}

```

Berikut adalah kode Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengontrol pompa dan memberikan tampilan pada LCD berdasarkan nilai yang diterima dari input sensor, menggunakan logika fuzzy. *Indeks_Output[0] <= 3*: Jika nilai output indeks pertama kurang dari atau sama dengan 3, maka eksekusi bagian berikutnya. *Indeks_Input[1] <= 400*: Jika nilai indeks input kedua (misalnya TDS) kurang dari atau sama dengan 400, maka pompa TDS akan aktif. *Lcd.clear()*: Menghapus layar LCD. *Lcd.setCursor(0, 0)*: Mengatur kursor LCD ke posisi awal (baris 0, kolom 0). *lcd.print("Pompa TDS ON")*: Menampilkan pesan bahwa pompa TDS aktif. *DigitalWrite(relay_1, HIGH)*: Mengaktifkan relay 1 yang menghidupkan pompa TDS (pompa AB mix). *Delay(5000)*: Menunggu selama 5 detik (5000 ms) sebelum mematikan pompa. *DigitalWrite(relay_1, LOW)*: Mematikan semua relay. Pengendalian pompa PH menampilkan pesan untuk menyalakan pompa pH UP jika $pH < 6$ dan mengaktifkan relay yang menghidupkan pompa pH UP. Pengaturan Default Jika kondisi awal tidak terpenuhi (nilai *Indeks_Output[0]* lebih besar dari 3 atau *Indeks_Input[1]* lebih besar dari 400), maka semua pompa dimatikan dengan mengatur semua relay ke LOW.

5.4 Implementasi *Fuzzy Logic*

Berikut adalah implementasi logika *Fuzzy* yang merujuk pada proses penerapan konsep dan prinsip teori logika *Fuzzy* ke dalam Arduino IDE. *Fuzzy Logic* memungkinkan penanganan ketidakpastian dan tidak ketegasan dalam sistem dengan memanfaatkan konsep keanggotaan parsial dan aturan-aturan berbasis *if-then* yang lebih fleksibel.

Kode berikut adalah Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan trapezoidal. Parameter *x*

adalah input nilai yang ingin dihitung keanggotaannya. Parameter p adalah array yang berisi 4 nilai yang menggambarkan titik-titik batas trapezoidal: a, b, c, dan d. Trapezoidal membership function dibentuk oleh dua sisi: sisi naik dari a ke b dan sisi turun dari c ke d. Fungsi ini menghasilkan nilai antara 0 dan 1 berdasarkan posisi x di antara titik-titik batas tersebut. Jika $x \leq c$, maka nilai keanggotaan adalah 1 (penuh). Jika $x > d$, maka nilai keanggotaan adalah 0 (tidak ada). Jika $c < x \leq d$, nilai keanggotaan dihitung berdasarkan proporsi antara c dan d. Jika $a \leq x \leq b$, nilai keanggotaan dihitung berdasarkan proporsi antara a dan b.

```
// Trapezoidal Member Function
FIS_TYPE fis_trapmf(FIS_TYPE x, FIS_TYPE* p) {
    FIS_TYPE a = p[0], b = p[1], c = p[2], d = p[3];
    FIS_TYPE t1 = ((x <= c) ? 1 : ((d < x) ? 0 : ((c != d) ? ((d - x) / (d - c)) : 0)));
    FIS_TYPE t2 = ((b <= x) ? 1 : ((x < a) ? 0 : ((a != b) ? ((x - a) / (b - a)) : 0)));
    return (FIS_TYPE)min(t1, t2);}

```

Berikut adalah Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Parameter x adalah input nilai yang ingin dihitung keanggotaannya. Parameter p adalah array yang berisi 3 nilai yang menggambarkan titik-titik segitiga: a, b, dan c. Di mana a adalah titik kiri, b adalah puncak, dan c adalah titik kanan dari segitiga. Fungsi ini menghasilkan nilai keanggotaan berdasarkan posisi x di antara titik a, b, dan c: Jika x berada di luar rentang a hingga c, nilai keanggotaan adalah 0. Jika x berada di antara a dan b, nilai keanggotaan dihitung berdasarkan proporsi dari sisi kiri segitiga (dari a ke b). Jika x berada di antara b dan c, nilai keanggotaan dihitung berdasarkan proporsi dari sisi kanan segitiga (dari b ke c). Fungsi ini juga menangani kasus ketika $a == b$, $b == c$, atau $a == c$, yang akan mengubah segitiga menjadi bentuk segaris.

```
// Triangular Member Function
FIS_TYPE fis_trimf(FIS_TYPE x, FIS_TYPE* p) {
    FIS_TYPE a = p[0], b = p[1], c = p[2];
    FIS_TYPE t1 = (x - a) / (b - a);

```

```

FIS_TYPE t2 = (c - x) / (c - b);
if ((a == b) && (b == c)) return (FIS_TYPE)(x == a);
if (a == b) return (FIS_TYPE)(t2 * (b <= x) * (x <= c));
if (b == c) return (FIS_TYPE)(t1 * (a <= x) * (x <= b));
t1 = min(t1, t2);
return (FIS_TYPE)max(t1, 0);
}

```

Berikut adalah Fungsi Produk Keanggotaan Fungsi ini menghitung hasil perkalian antara dua nilai keanggotaan fuzzy. Digunakan dalam operasi logika fuzzy untuk menggabungkan dua nilai keanggotaan menggunakan aturan AND (kondisi kedua kondisi terpenuhi). Dalam logika fuzzy, aturan AND sering kali diwakili dengan operasi perkalian.

```

FIS_TYPE fis_prod(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b) {
    return (a * b);
}
FIS_TYPE fis_probor(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b) {
    return (a + b - (a * b));
}
FIS_TYPE fis_sum(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b) {
    return (a + b);
}

```

Berikut adalah Fungsi FIS_TYPE: Ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai keanggotaan atau koefisien dalam sistem fuzzy. Biasanya, ini adalah tipe data numerik seperti float atau double. FIS_MF: Ini adalah tipe data untuk pointer yang menunjuk ke fungsi keanggotaan, yang dalam hal ini adalah `fis_trapmf` dan `fis_trimf`. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai keanggotaan berdasarkan input yang diberikan. `fis_gMFIOCoeff1[]`: Ini adalah koefisien untuk fungsi keanggotaan pertama dari input 0. Koefisien ini kemungkinan besar digunakan untuk mendefinisikan fungsi keanggotaan trapezoidal atau segitiga dengan titik batas 0, 0, 15, dan 20. `fis_gMFIOCoeff2[]`: Koefisien untuk fungsi keanggotaan kedua dari input 0. Koefisien ini digunakan

untuk fungsi keanggotaan lainnya dengan titik-titik 15, 25, dan 29. `fis_gMFI0Coeff3[]`: Koefisien untuk fungsi keanggotaan ketiga dari input 0, dengan titik batas 29, 32, 40, dan 40. `fis_gMFI0Coeff[]`: Array ini berisi pointer ke tiga array koefisien untuk tiga fungsi keanggotaan input 0, yang masing-masing berisi koefisien yang sesuai untuk setiap fungsi keanggotaan.

```
// Pointers to the implementations of member functions
_FIS_MF fis_gMF[] = {
    fis_trapmf, fis_trimf
};

// Count of member function for each Input
int fis_gIMFCount[] = { 3, 3, 3 };

// Count of member function for each Output
int fis_gOMFCount[] = { 3 };

// Coefficients for the Input Member Functions
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff1[] = { 0, 0, 15, 20 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff2[] = { 15, 25, 29 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff3[] = { 29, 32, 40, 40 };
FIS_TYPE* fis_gMFI0Coeff[] = { fis_gMFI0Coeff1, fis_gMFI0Coeff2,
    fis_gMFI0Coeff3 };
```

Berikut adalah kode program yang mengatur aturan-aturan dan parameter-parameter rules yang digunakan dalam sistem inferensi *Fuzzy* (FIS). Konfigurasi input rules (1,1,1) untuk menginialisasikan dari rules pertama adalah (dingin), (rendah), (rendah) dan output `fis_gRI` (1) atau (tidak baik) menentukan aturan-aturan dan rentang nilai untuk *input* dan *output* dalam sistem inferensi *Fuzzy*, yang digunakan untuk menginterpretasikan nilai-nilai sensor dan menghasilkan *output* yang sesuai.

```
// Rule Inputs
int fis_gRI0[] = { 1, 1, 1 };
int fis_gRI1[] = { 1, 1, 2 };
int fis_gRI2[] = { 1, 1, 3 };
int fis_gRI3[] = { 1, 2, 1 };
int fis_gRI4[] = { 1, 2, 2 };
```

```

int fis_gRI5[] = { 1, 2, 3 };
int fis_gRI6[] = { 1, 3, 1 };
int fis_gRI7[] = { 1, 3, 2 };
int fis_gRI8[] = { 1, 3, 3 };
int fis_gRI9[] = { 2, 1, 1 };
int fis_gRI10[] = { 2, 1, 2 };
int fis_gRI11[] = { 2, 1, 3 };
int fis_gRI12[] = { 2, 2, 1 };
int fis_gRI13[] = { 2, 2, 2 };
int fis_gRI14[] = { 2, 2, 3 };
int fis_gRI15[] = { 2, 3, 1 };
int fis_gRI16[] = { 3, 1, 2 };
int fis_gRI17[] = { 2, 3, 3 };
int fis_gRI18[] = { 3, 1, 1 };
int fis_gRI19[] = { 3, 1, 2 };
int fis_gRI20[] = { 3, 1, 3 };
int fis_gRI21[] = { 3, 2, 1 };
int fis_gRI22[] = { 3, 2, 2 };
int fis_gRI23[] = { 3, 2, 3 };
int fis_gRI24[] = { 3, 3, 1 };
int fis_gRI25[] = { 3, 3, 2 };
int fis_gRI26[] = { 3, 3, 3 };
int* fis_gRI[] = { fis_gRI0, fis_gRI1, fis_gRI2, fis_gRI3,
fis_gRI4, fis_gRI5, fis_gRI6, fis_gRI7, fis_gRI8, fis_gRI9,
fis_gRI10, fis_gRI11, fis_gRI12, fis_gRI13, fis_gRI14, fis_gRI15,
fis_gRI16, fis_gRI17, fis_gRI18, fis_gRI19, fis_gRI20, fis_gRI21,
fis_gRI22, fis_gRI23, fis_gRI24, fis_gRI25, fis_gRI26 };
// Rule Outputs
int fis_gR00[] = { 1 };
int fis_gR01[] = { 1 };
int fis_gR02[] = { 1 };
int fis_gR03[] = { 1 };
int fis_gR04[] = { 2 };
int fis_gR05[] = { 2 };
int fis_gR06[] = { 1 };
int fis_gR07[] = { 2 };
int fis_gR08[] = { 1 };
int fis_gR09[] = { 1 };
int fis_gR010[] = { 1 };
int fis_gR011[] = { 2 };
int fis_gR012[] = { 2 };
int fis_gR013[] = { 3 };
int fis_gR014[] = { 2 };

```

```

int fis_gRO15[] = { 2 };
int fis_gRO16[] = { 1 };
int fis_gRO17[] = { 2 };
int fis_gRO18[] = { 1 };
int fis_gRO19[] = { 2 };
int fis_gRO20[] = { 2 };
int fis_gRO21[] = { 2 };
int fis_gRO22[] = { 2 };
int fis_gRO23[] = { 2 };
int fis_gRO24[] = { 2 };
int fis_gRO25[] = { 2 };
int fis_gRO26[] = { 2 };
int* fis_gRO[] = { fis_gRO0, fis_gRO1, fis_gRO2, fis_gRO3,
fis_gRO4, fis_gRO5, fis_gRO6, fis_gRO7, fis_gRO8, fis_gRO9,
fis_gRO10, fis_gRO11, fis_gRO12, fis_gRO13, fis_gRO14, fis_gRO15,
fis_gRO16, fis_gRO17, fis_gRO18, fis_gRO19, fis_gRO20, fis_gRO21,
fis_gRO22, fis_gRO23, fis_gRO24, fis_gRO25, fis_gRO26 };
// Input range Min
FIS_TYPE fis_gIMin[] = { 0, 0, 0 };
// Input range Max
FIS_TYPE fis_gIMax[] = { 40, 1000, 14 };
// Output range Min
FIS_TYPE fis_gOMin[] = { 0 };
// Output range Max
FIS_TYPE fis_gOMax[] = { 10 };

```

Dengan menggunakan sistem ini, dapat dilakukan kontrol yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian.

5.5 Perhitungan *Fuzzy Logic* Manual

1) Pembentukan Himpunan (*Fuzzifikasi*)

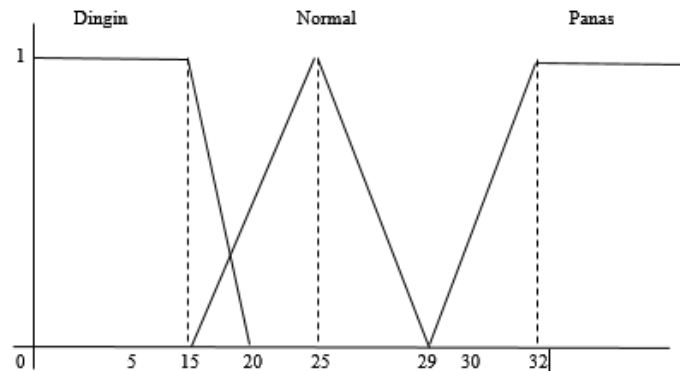
Terdapat 3 variabel masukan pada penelitian ini, yaitu suhu, kelembaban tanah, dan intensitas cahaya. Setiap variabel *input* selanjutnya dibagi menjadi 3 himpunan. Himpunan kabur digunakan untuk mewakili kondisi dalam suatu variabel. Dari setiap himpunan kabur yang terbentuk masing-masing mempunyai domain yang nilainya terdapat dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan

dalam suatu himpunan kabur. Berikut tabel semesta pembicaraan himpunan:

Tabel 5.1 Semesta Pembicaraan Himpunan

Fungsi	Variabel	Himpunan	Domain
<i>Input</i>	Suhu	Dingin	$< 14^{\circ}\text{C}$
		Normal	$15^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$
		Panas	$> 30^{\circ}\text{C}$
	Kadar Nutrisi	Rendah	$< 529 \text{ ppm}$
		Normal	$530 \text{ ppm} - 800 \text{ ppm}$
		Tinggi	$> 800 \text{ ppm}$
	pH	Rendah	$< 6\text{pH}$
		Normal	$6\text{pH} - 7\text{pH}$
		Tinggi	$> 7\text{pH}$
<i>Output</i>	Kondisi Tanaman	Baik	≥ 7
		Kurang Baik	$3 - 5$
		Tidak Baik	≤ 3

Setelah pembentukan himpunan, maka dibuatlah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah pemetaan titik *input* data dalam himpunan ke dalam nilai atau derajat keanggotaannya yang memiliki interval dari 0 hingga 1. Pada penelitian ini fungsi keanggotaan didapatkan melalui pendekatan fungsi. Fungsi yang digunakan yaitu melalui representasi kurva bentuk bahu (Mentari, 2022).



Gambar 5.8 Grafik Fungsi Keanggotaan Suhu

Untuk menentukan nilai fungsi keanggotaan himpunan suhu menggunakan persamaan (2.5) sebagai berikut :

Adapun persamaannya yaitu:

$$\mu_{\text{Dingin}}[x] = \begin{cases} 0 & x \geq 15 \\ \frac{15-x}{15-14} & 14 \leq x \leq 15 \\ 1 & x \leq 14 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Normal}}[x] = \begin{cases} 0 & x \geq 30 \\ \frac{x-14}{15-14} & 14 \leq x \leq 15 \\ \frac{30-x}{30-15} & 15 \leq x \leq 30 \\ 1 & x = 30 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Panas}}[x] = \begin{cases} 0 & x \leq 15 \\ \frac{x-15}{30-15} & 14 \leq x \leq 30 \\ 1 & x \geq 30 \end{cases}$$

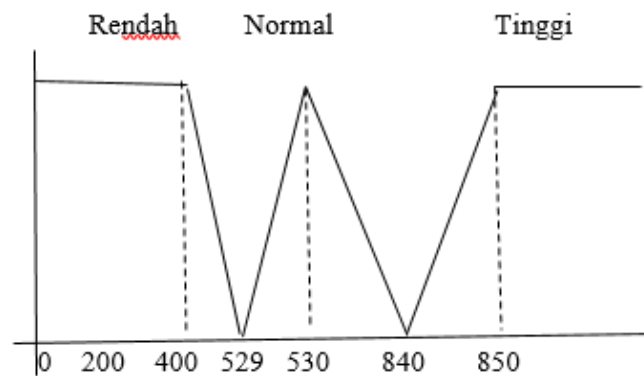
Jika suhu adalah 15°C, maka:

$$(\text{dingin})(15^\circ\text{C}) = 0$$

$$\mu(\text{normal})(15^\circ\text{C}) \left\{ \frac{15-14}{15-14} = \frac{1}{1} = 1. \right.$$

$$\mu(\text{panas})(30^\circ\text{C}) = 0$$

Berdasarkan Tabel 5.1 variabel suhu terbagi menjadi tiga himpunan, yaitu dingin, normal, dan panas. Untuk mempresentasikan variabel suhu digunakankurva berbentuk bahu kiri untuk variabel dingin, kurva segitiga untuk variabel normal dan kurva bahu kanan untuk variabel panas. Sumbu x adalah nilai *input* untuk variabel suhu, sedangkan $\mu(x)$ adalah nilai derajat keanggotaan dari nilai *input*.



Gambar 5.9 Grafik Fungsi Keanggotaan Kadar Nutrisi

Untuk menentukan nilai fungsi keanggotaan himpunan kadar nutrisi menggunakan persamaan (2.5) sebagai berikut :

Adapun persamaannya yaitu:

$$\mu_{\text{Rendah}}[x] = \begin{cases} 0 & x \geq 529 \\ \frac{529-x}{529-400} & 400 \leq x \leq 529 \\ 1 & x \leq 400 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Normal}}[x] = \begin{cases} 0 & x \leq 529 \text{ or } x \geq 800 \\ \frac{x-529}{800-529} & 529 \leq x \leq 530 \\ \frac{800-x}{800-530} & 530 \leq x \leq 800 \\ 1 & x = 530 \end{cases}$$

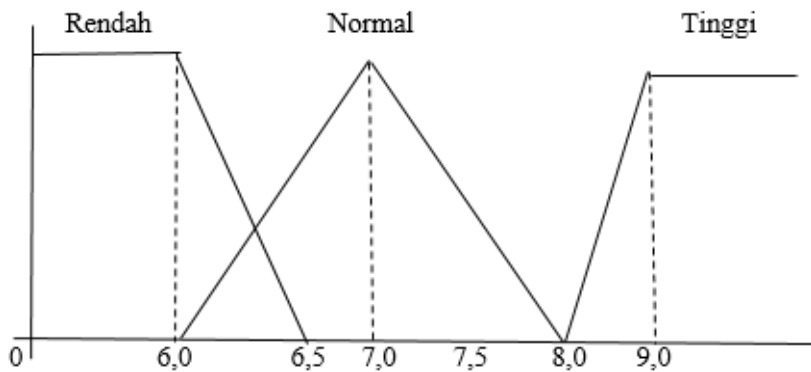
$$\mu_{\text{Tinggi}}[x] = \begin{cases} 0 & x \leq 800 \\ \frac{x-800}{900-800} & 800 \leq x \leq 900 \\ 1 & x \geq 900 \end{cases}$$

Jika Nutrisi adalah 840 maka:

$$(\text{Normal})(840 \text{ ppm}) = 0$$

$$\mu(\text{Tinggi})(x) = \frac{840-800}{900-800} = \frac{40}{10} = 0,4.$$

Berdasarkan Tabel 5.1 variabel kadar nutrisi terbagi menjadi tiga himpunan, yaitu rendah, normal, dan tinggi. Untuk mempresentasikan variabel kadar nutrisi digunakan kurva berbentuk bahu kiri untuk variabel rendah, kurva segitiga untuk variabel normal dan kurva bahu kanan untuk variabel tinggi. Sumbu x adalah nilai *input* untuk variabel kadar nutrisi, sedangkan $\mu(x)$ adalah nilai derajat keanggotaan dari nilai *input*.



Gambar 5.10 Grafik Fungsi Keanggotaan pH

Untuk menentukan nilai fungsi keanggotaan himpunan pH menggunakan persamaan (2.5) sebagai berikut :

Adapun persamaannya yaitu:

$$\mu_{\text{Rendah}}[x] = \begin{cases} 0 & x \leq 6,0 \\ \frac{6,5-x}{6,5-6,0} & 6,0 \leq x \leq 6,5 \\ 1 & x \geq 6,5 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Sedang}}[x] = \begin{cases} 0 & x \leq 6,0 \text{ or } x \geq 8,0 \\ \frac{x-6,0}{7,0-6,0} & 6,0 \leq x \leq 7,0 \\ \frac{8,0-x}{8,0-7,0} & 7,0 \leq x \leq 8,0 \\ 1 & x = 7,0 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Tinggi}}[x] = \begin{cases} 0 & x \leq 8,0 \\ \frac{x-8,0}{9,0-8,0} & 8,0 \leq x \leq 9,0 \\ 1 & x \geq 9,0 \end{cases}$$

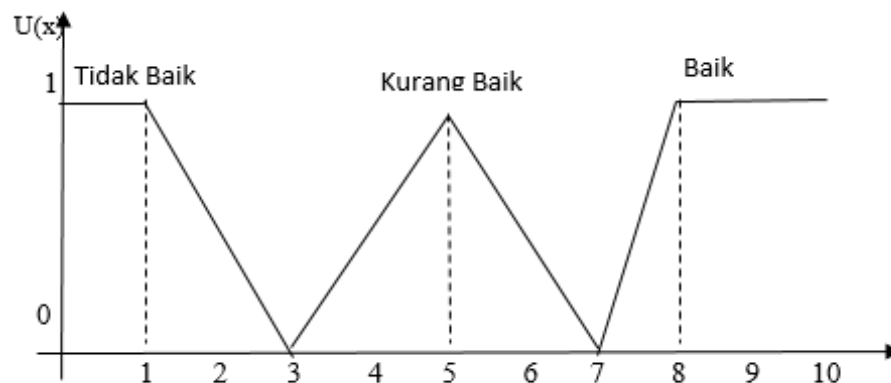
Jika pH 7,5 maka:

$$\mu(\text{Rendah})(7,5\text{pH}) = 0$$

$$\mu(\text{Normal})(7,5\text{pH}) = 1$$

$$\mu(\text{Tinggi})(7,5\text{pH}) = 0$$

Berdasarkan Tabel 5.1 variabel pH terbagi menjadi tiga himpunan, yaitu rendah, normal, dan tinggi. Untuk mempresentasikan variabel pH digunakan kurva berbentuk bahu kiri untuk variabel rendah, kurva segitiga untuk variabel normal dan kurva bahu kanan untuk variabel tinggi. Sumbu x adalah nilai *input* untuk variabel pH, sedangkan $\mu(x)$ adalah nilai derajat keanggotaan dari nilai *input*.



Gambar 5.11 Grafik Fungsi Keanggotaan Kondisi Tanaman

Berdasarkan Tabel 2.1 variabel *output* terbagi menjadi tiga himpunan, yaitu tidak baik, kurang baik, dan baik. Untuk mempresentasikan variabel *output* digunakan kurva berbentuk bahu kiri untuk variabel tidak baik, kurva segitiga untuk variabel kurang baik dan kurva bahu kanan untuk variabel baik.

2) Inferensi

Dalam sistem pengoptimalan kadar nutrisi dan fotosintesis berbasis *Internet of Thing*, aturan *fuzzy* dapat dirumuskan berdasarkan himpunan *fuzzy* yang telah dibentuk untuk variabel suhu, nutrisi dan pH. Berikut adalah aturan *fuzzy* (*fuzzy rules*) yang akan digunakan.

Tabel 5.2 Aturan (Rules) Fuzzy

Rule	Suhu	Kadar Nutrisi	pH	Output Kondisi Tanaman
R1	Dingin	Rendah	Rendah	Tidak Baik
R2	Dingin	Rendah	Normal	Tidak Baik
R3	Dingin	Rendah	Tinggi	Tidak Baik
R4	Dingin	Normal	Rendah	Tidak Baik
R5	Dingin	Normal	Normal	Kurang Baik

Tabel 5.2 Aturan (*Rules*) Fuzzy (Lanjutan)

<i>Rule</i>	Suhu	Kadar Nutrisi	pH	Output Kondisi Tanaman
R6	Dingin	Normal	Tinggi	Kurang Baik
R7	Dingin	Tinggi	Rendah	Tidak Baik
R8	Dingin	Tinggi	Normal	Kurang Baik
R9	Dingin	Tinggi	Tinggi	Tidak Baik
R10	Normal	Rendah	Rendah	Tidak Baik
R11	Normal	Rendah	Normal	Kurang Baik
R12	Normal	Rendah	Tinggi	Kurang Baik
R13	Normal	Normal	Rendah	Kurang Baik
R14	Normal	Normal	Normal	Baik
R15	Normal	Normal	Tinggi	Kurang Baik
R16	Normal	Tinggi	Rendah	Kurang Baik
R17	Normal	Tinggi	Normal	Kurang Baik
R18	Normal	Tinggi	Tinggi	Kurang Baik
R19	Panas	Rendah	Rendah	Tidak Baik
R20	Panas	Rendah	Normal	Kurang Baik
R21	Panas	Rendah	Tinggi	Kurang Baik
R22	Panas	Normal	Rendah	Kurang Baik
R23	Panas	Normal	Normal	Kurang Baik
R24	Panas	Normal	Tinggi	Kurang Baik
R25	Panas	Tinggi	Rendah	Kurang Baik
R26	Panas	Tinggi	Normal	Kurang Baik
R27	Panas	Tinggi	Tinggi	Kurang Baik

Fungsi Implikasi yang digunakan adalah metode *Min*. Berdasarkan 27 rules yang ada, didapatkan sebagai berikut:

[R1] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi RENDAH *AND* pH RENDAH *THEN*
Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat1} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisiRendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R2] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi RENDAH *AND* pH NORMAL *THEN*
Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat2} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisiRendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 1) = 0\end{aligned}$$

[R3] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi RENDAH *AND* pH TINGGI *THEN*
Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat3} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisiRendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R4] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi NORMAL *AND* pH RENDAH *THEN*
Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat4} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisiNormal}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R5] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi NORMAL *AND* pH NORMAL *THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat5} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(0, 0, 1) = 0
\end{aligned}$$

[R6] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi NORMAL *AND* pH TINGGI *THEN*

Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat6} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(0, 0, 0) = 0
\end{aligned}$$

[R7] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi TINGGI *AND* pH RENDAH *THEN*

Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat7} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5)) \\
&= \min(0, 0.4, 0) = 0
\end{aligned}$$

[R8] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi TINGGI *AND* pH NORMAL *THEN*

Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat8} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(0, 0.4, 1) = 0
\end{aligned}$$

[R9] *IF* Suhu DINGIN, Kadar nutrisi TINGGI *AND* pH TINGGI *THEN*

Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat9} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuDingin}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5))
\end{aligned}$$

$$= \min(0, 0.4, 0) = 0$$

[R10] *IF* Suhu NORMAL, Kadar nutrisi RENDAH *AND* pH RENDAH *THEN*
Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat10} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisirendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(1, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R11] *IF* Suhu NORMAL, Kadar nutrisi RENDAH *AND* pH NORMAL *THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat11} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisirendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(1, 0, 1) = 0\end{aligned}$$

[R12] *IF* Suhu NORMAL, Kadar nutrisi RENDAH *AND* pH TINGGI *THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat12} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisirendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(1, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R13] *IF* Suhu NORMAL, Kadar nutrisi NORMAL *AND* pH RENDAH *THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat13} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(1, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R14] *IF* Suhu NORMAL, Kadar nutrisi NORMAL *AND* pH NORMAL *THEN*
Kondisi tanaman BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat14} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(1, 0, 1) = 0
\end{aligned}$$

[R15] *IF Suhu NORMAL, Kadar nutrisi NORMAL AND pH TINGGI THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat15} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(1, 0, 0) = 0
\end{aligned}$$

[R16] *IF Suhu NORMAL, Kadar nutrisi TINGGI AND pH RENDAH THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat16} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(1, 0, 4, 0) = 0
\end{aligned}$$

[R17] *IF Suhu NORMAL, Kadar nutrisi TINGGI AND pH NORMAL THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat17} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\
&= \min(1, 0, 4, 1) = 0.4
\end{aligned}$$

[R18] *IF Suhu NORMAL, Kadar nutrisi TINGGI AND pH TINGGI THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat18} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuNormal}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH}))
\end{aligned}$$

$$= \min(1, 0.4, 0) = 0$$

[R19] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi RENDAH AND pH RENDAH THEN*

Kondisi tanaman TIDAK BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat19} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisirendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R20] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi RENDAH AND pH NORMAL THEN*

Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat20} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisirendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 1) = 0\end{aligned}$$

[R21] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi RENDAH AND Cahaya TINGGI THEN*

Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat21} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisirendah}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R22] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi NORMAL AND pH RENDAH THEN*

Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}\alpha \text{ predikat22} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\ &= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\ &\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH})) \\ &= \min(0, 0, 0) = 0\end{aligned}$$

[R23] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi NORMAL AND pH NORMAL THEN*

Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat23} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH}))) \\
&= \min(0, 0, 1) = 0
\end{aligned}$$

[R24] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi NORMAL AND pH TINGGI THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat24} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisinormal}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH}))) \\
&= \min(0, 0, 0) = 0
\end{aligned}$$

[R25] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi TINGGI AND pH RENDAH THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat25} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHrendah}(7,5\text{pH}))) \\
&= \min(0, 0.4, 0) = 0
\end{aligned}$$

[R26] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi TINGGI AND pH NORMAL THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat26} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHnormal}(7,5\text{pH}))) \\
&= \min(0, 0.4, 1) = 0
\end{aligned}$$

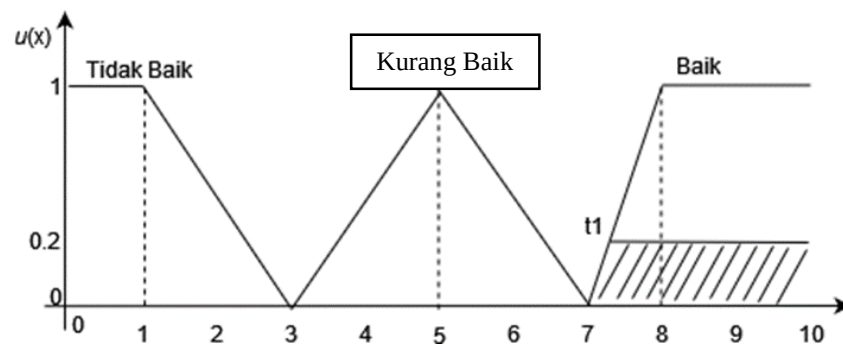
[R27] *IF Suhu PANAS, Kadar nutrisi TINGGI AND pH TINGGI THEN*
Kondisi tanaman KURANG BAIK.

$$\begin{aligned}
\alpha \text{ predikat27} &= \mu_{sf}(x) \cap \mu_{kf}(x) \cap \mu_{zf} \\
&= (\min(\mu_{suhuPanas}(15^\circ\text{C}) \cap \mu_{nutrisitinggi}(840\text{ppm}) \\
&\quad \cap \mu_{pHtinggi}(7,5\text{pH})))
\end{aligned}$$

$$= \min(0, 0.4, 0) = 0$$

3) Komposisi Aturan

Pada metode ini, solusi himpunan *Fuzzy* diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah. dan mengaplikasikannya ke *output* dengan menggunakan operator *OR* atau *Union*. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka *output* akan berisi suatu himpunan *Fuzzy* yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi (Mentari 2022).



Gambar 5.12 Kurva Keanggotaan Kondisi Tanaman Baru

Untuk menentukan nilai z , tentukan terlebih dahulu titik perpotongan t_1 . Nilai t_1 , yaitu $\frac{t_1-7}{8-7} = 0.2$

$$t_1 = (0.2 * 1) + 7$$

$$t_1 = 7.2$$

Tentukan himpunan baru:

$$Z = \begin{cases} 0; x \leq 7 \\ \frac{t_1-7}{8-7} ; 7 \leq x \leq 7.2 \\ 0.2; x > 7.2 \end{cases}$$

4) Defuzzifikasi

Defuzzifikasi menggunakan metode *centroid* yaitu suatu metode dimana semua daerah *Fuzzy* dari hasil komposisi aturan digabungkan dengan tujuan untuk membentuk hasil yang optimal dan mengambil titik pusat daerah. Metode ini terbilang sering digunakan karena hasil yang didapat terbaik selalu mengikuti referensi. Pada metode *centroid* ini penyelesaiannya diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z^*) daerah, menggunakan persamaan (2.6).

- Menghitung momen (M)

$$M1 = \int_7^{7.2} \frac{z-7}{8-7} z dz \frac{107}{750}$$

$$M2 = \int_{7.2}^8 0.2 z dz \frac{152}{125}$$

- Menghitung luas (A)

$$A1 = \int_7^{7.2} \frac{z-7}{8-7} dz \frac{1}{50}$$

$$A2 = \int_{7.2}^8 0.2 dz 0.16$$

$$\begin{aligned} Z_{total} &= \int \frac{(z).z dz}{(z)dz} = \frac{M1+M2}{A1+A2} \\ &= \frac{0.14+1.216}{0.02+0.16} = \frac{1.356}{0.18} = 7.53 \end{aligned}$$

5.6 Pengujian Metode *Fuzzy Sugeno*

Pengujian metode *Fuzzy Sugeno* yang ditanamkan pada mikrokontroler dan dibandingkan dengan perhitungan *Sugeno* secara manual. Pada Tabel 5.3 adalah hasil perhitungan selisih yang menampilkan perbedaan antara hasil yang dihasilkan oleh *Fuzzy* sistem dan *Fuzzy* manual. Tingkat *error* 0% melambangkan nilai akurat, perbedaan selisih tidak memiliki dampak signifikan pada tujuan akhir mikrokontroler dan melambangkan aksi yang sama atau output yang sesuai dengan *rules* yang ada.

Tabel 5.3 Pengujian *Fuzzy Logic*

Output	Nilai Output		Selisih	Error (%)
	Fuzzy Sistem	Fuzzy Matlab		
Baik	7	7.5	0.5	0.0666%
Kurang Baik	5	5	0	0%
Tidak Baik	3	3	0	0%
Rata-rata				0.0222%

5.7 Pengujian Sensor

Tahap pengujian dilakukan dengan menguji tingkat keakuratan Sensor DS18B20, *Total Dissolved Solid*, dan Sensor Ph dengan alat ukur manual yang umum digunakan.

- a. Sensor DS18B20, adapun pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 5.4 dengan menggunakan perbandingan *Termometer* sebagai uji akurasi nilai pada sensor yang digunakan.

Tabel 5.4 Pengujian Sensor Suhu

No	Pengujian	Waktu	Nilai Inputan		Selisih	Error (%)
			Sensor DS18B20 (°C)	Termometer (°C)		
1.	Sabtu, 14 Des	07.00	27°C	27.5°C	0.5°C	1.81%
		12.00	32°C	33°C	1°C	3.03%
		20.00	29°C	30°C	1°C	3.33%
2.	Minggu, 15 Des	07.00	27°C	27.4°C	0.4	1.45%
		12.00	32°C	33°C	1°C	3.03%
		20.00	29°C	28°C	1°C	3.57%
3.	Senin, 16 Des	07.00	27°C	27.5°C	0.5°C	1.81%
		12.00	32°C	31°C	1°C	3.22%
		20.00	29°C	28.5°C	0.5°C	1.75%
4.	Selasa, 17 Des	07.00	27°C	27.5°C	0.5°C	1.81%
		12.00	32°C	31°C	1°C	3.22%
		20.00	29°C	29.5°C	0.5°C	1.69%
5.	Rabu, 18 Des	07.00	28°C	29°C	1°C	3.44%
		12.00	32°C	33°C	1°C	3.33%
		20.00	29°C	28.5°C	0.5°C	1.75%
6.	Kamis, 19 Des	07.00	28 °C	28.8°C	0.8°C	2.77%
		12.00	28°C	28.6°C	0.6°C	2.09%

Tabel 5.4 Pengujian Sensor Suhu (Lanjutan)

		20.00	27°C	28 °C	1°C	3.57%
7.	Jumat, 20 Des	07.00	28 °C	28.9°C	0.9°C	3.11%
		12.00	30°C	31.1°C	0.1°C	0.32%
		20.00	28°C	28.8°C	0.8°C	2.77%
8.	Sabtu, 21 Des	07.00	27°C	27.5°C	0.5°C	1.81%
		12.00	32°C	31°C	1°C	3.22%
		20.00	29°C	29.5°C	0.5°C	1.69%
9.	Minggu, 22 Des	07.00	26 °C	26.6°C	0.6°C	2.25%
		12.00	30°C	29°C	1°C	3.44%
		20.00	28°C	28.1 °C	0.1°C	0.35%
10.	Senin, 23 Des	07.00	27 °C	27.6 °C	0.6°C	2.17%
		12.00	30°C	30°C	0°C	0%
		20.00	28°C	28.8 °C	0.8°C	2.77%
Rata - rata						2.489%.

- b. Sensor *Total Dissolved Solid*, adapun pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 5.5 dengan menggunakan perbandingan *Digital TDS* sebagai uji akurasi nilai pada sensor yang digunakan.

Tabel 5.5 Pengujian Sensor Nutrisi

No	Pengujian	Waktu	Nilai Inputan		Selisih	Error (%)
			Sensor TDS(ppm)	TDS meter (ppm)		
1.	Sabtu, 14 Des	07.00	715 ppm	716 ppm	1 ppm	1.39%
		12.00	743 ppm	745 ppm	2 ppm	2.68%
		20.00	723 ppm	722 ppm	1 ppm	1.38%
2.	Minggu, 15 Des	07.00	714 ppm	715 ppm	1 ppm	1.39%
		12.00	724 ppm	725 ppm	1 ppm	1.37%
		20.00	722 ppm	724 ppm	2 ppm	2.76%

Tabel 5.5 Pengujian Sensor Nutrisi (Lanjutan)

3.	Senin, 16 Des	07.00	710 ppm	709 ppm	1 ppm	1.41%
		12.00	761 ppm	762 ppm	1 ppm	1.31%
		20.00	720 ppm	722 ppm	2 ppm	2.77%
4.	Selasa, 17 Des	07.00	709 ppm	708 ppm	1 ppm	1.41%
		12.00	743 ppm	744 ppm	1 ppm	1.34%
		20.00	721 ppm	722 ppm	1 ppm	1.38%
5.	Rabu, 18 Des	07.00	715 ppm	716 ppm	1 ppm	1.39%
		12.00	743 ppm	742 ppm	1 ppm	1.34%
		20.00	723 ppm	722 ppm	1 ppm	1.38%
6.	Kamis, 19 Des	07.00	710 ppm	709 ppm	1 ppm	1.41%
		12.00	762 ppm	763 ppm	1 ppm	1.31%
		20.00	721 ppm	722 ppm	1 ppm	1.38%
7.	Jumat, 20 Des	07.00	731 ppm	732 ppm	1 ppm	1.36%
		12.00	762 ppm	761 ppm	1 ppm	1.31%
		20.00	725 ppm	723 ppm	2 ppm	2.76%
8.	Sabtu, 21 Des	07.00	717 ppm	718 ppm	1 ppm	1.39%
		12.00	724 ppm	725 ppm	1 ppm	1.37%
		20.00	722 ppm	723 ppm	1 ppm	1.38%
9.	Minggu, 22 Des	07.00	719 ppm	720 ppm	1 ppm	1.38%
		12.00	742 ppm	743 ppm	1 ppm	1.34%
		20.00	721 ppm	723 ppm	2 ppm	2.76%
10.	Senin, 23 Des	07.00	715 ppm	716 ppm	1 ppm	1.39%
		12.00	745 ppm	745 ppm	0 ppm	0%
		20.00	723 ppm	722 ppm	1 ppm	1.38%
Rata - rata						1.554%.

- c. Sensor pH, adapun pengujian sensor dapat dilihat pada Tabel 5.6 dengan menggunakan perbandingan *Digital* pH meter sebagai uji

akurasi nilai pada sensor yang digunakan.

Tabel 5.6 Pengujian Sensor pH

No	Pengujian	Waktu	Nilai <i>Inputan</i>		Selisih	<i>Error (%)</i>
			Sensor pH (pH)	pH meter (pH)		
1.	Sabtu, 14 Des	07.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
		12.00	7.0 pH	6.9 pH	0.1 pH	1.44%
		20.00	7.1 pH	7.2 pH	1 pH	1.38%
2.	Minggu, 15 Des	07.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
		12.00	7.1 pH	7.2 pH	0.1 pH	1.38%
		20.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
3.	Senin, 16 Des	07.00	7.5 pH	7.4 pH	0.1 pH	1.35%
		12.00	7.3 pH	7.2 pH	0.1 pH	1.38%
		20.00	7.0 pH	7.0 pH	0 pH	0%
4.	Selasa, 17 Des	07.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
		12.00	7.2 pH	7.3 pH	0.1 pH	1.36%
		20.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
5.	Rabu, 18 Des	07.00	7.2 pH	7.3 pH	0.1 pH	1.36%
		12.00	7.1 pH	7.2 pH	0.1 pH	1.38%
		20.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
6.	Kamis, 19 Des	07.00	7.2 pH	7.2 pH	0.1 pH	1.38%
		12.00	7.0 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
		20.00	7.3 pH	7.4 pH	0.1 pH	1.35%
7.	Jumat, 20 Des	07.00	7.2 pH	7.3 pH	0.1 pH	1.36%
		12.00	7.1 pH	7.2 pH	0.1 pH	1.38%
		20.00	7.0 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
8.	Sabtu, 21 Des	07.00	7.1 pH	7.1 pH	0 pH	0%
		12.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
		20.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%

Tabel 5.6 Pengujian Sensor Ph (Lanjutan)

9.	Minggu, 22 Des	07.00	7.2 pH	7.3 pH	0.1 pH	1.36%
		12.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1	1.40%
		20.00	7.1 pH	7.1 pH	0 pH	0%
10.	Senin, 23 Des	07.00	7.2 pH	7.3 pH	0.1	1.36%
		12.00	7.3 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
		20.00	7.2 pH	7.1 pH	0.1 pH	1.40%
Rata - rata						1.387%.

5.8 Pengujian Kondisi Tanaman

Pengujian kondisi tanaman dapat dilihat pada Tabel 5.7. Kondisi tanaman *Hidroponik* Selada sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, dimana tanaman yang terkontrol kondisi suhu, kadar nutrisi, dan pH menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas baik. Tanaman yang tidak terkontrol kondisi lingkungannya tidak dapat tumbuh dengan optimal bahkan hampir tidak tumbuh.

Tabel 5.7 Kondisi Tanaman

No	Kondisi	Tidak terkontrol	Terkontrol
1.	Pertumbuhan dan ketinggian		

Tabel 5.7 Kondisi Tanaman (Lanjutan)

2.	Kondisi akar		
3.	Warna daun		

5.9 Skenario Pengujian Sistem

Pada Tabel 5.8 adalah skenario pengujian sistem dimana pada pengujian sistem tersebut menyajikan respon sistem terhadap perubahan kondisi mencakup pengukuran efektivitas pengaturan *Fuzzy* yaitu kondisi tanaman yang mempengaruhi *output Fuzzy*. Analisis skenario pengujian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana sistem bekerja dalam berbagai kondisi yang mungkin dihadapi dalam penggunaan sehari-hari. Dengan merinci hasil dan kesimpulan dari setiap skenario pengujian, laporan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan kehandalan sistem *Fuzzy* pada *prototype* kondisi tanaman Hidroponik.

Tabel 5.8 Skenario Sistem

Skenario	Pompa	Output	Aksi	Fakta	Hasil yang diharapkan
1	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
2	Aktif	Tidak Baik	Tidak	0 detik	Tidak Sesuai
3	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
4	Aktif	Tidak Baik	Tidak	0 detik	Tidak Sesuai
5	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
6	Tidak	Kurang Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
7	Tidak	Kurang Baik	Menyiram	5 detik	Tidak Sesuai
8	Tidak	Kurang Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
9	Tidak	Kurang Baik	Menyiram	0 detik	Sesuai
10	Tidak	Kurang Baik	Menyiram	0 detik	Sesuai
11	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
12	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
13	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
14	Aktif	Tidak Baik	Tidak	0 detik	Tidak Sesuai
15	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
16	Tidak	Kurang Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
17	Tidak	Kurang Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
18	Tidak	Kurang Baik	Menyiram	5 detik	Tidak Sesuai
19	Tidak	Kurang Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
20	Tidak	Kurang Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
21	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
22	Aktif	Tidak Baik	Tidak	0 detik	Tidak Sesuai
23	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
24	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai

Tabel 5.8 Data Skenario (Lanjutan)

Skenario	Pompa	Output	Aksi	Fakta	Hasil yang diharapkan
25	Aktif	Tidak Baik	Menyiram	5 detik	Sesuai
26	Tidak	Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
27	Tidak	Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
28	Tidak	Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
29	Tidak	Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
30	Tidak	Baik	Tidak	0 detik	Sesuai
Data Benar			24		
Data Salah			6		
Rata-Rata			80%		

Adapun cara perhitungan untuk mendapatkan jumlah data benar, jumlah data salah dan nilai rata-rata dari Tabel 5.7 Skenario pengujian sistem yaitu dengan cara menentukan berapa banyak jumlah data yang ingin di uji coba, misalkan hanya ingin menguji coba sebanyak 30 data, kemudian dari 30 data tersebut kita hitung berapa banyak jumlah data benar dan jumlah data salahnya. Setelah itu untuk mendapatkan nilai rata-rata yaitu dengan cara membagikan jumlah data benar dengan banyak data, sehingga menghasilkan nilai rata-rata sebesar 80%. Contoh perhitungannya dapat dilihat pada persamaan 2.13.

```
C:\Users\Ryzen>cd C:\Users\Ryzen\Downloads\emqx\bin
C:\Users\Ryzen\Downloads\emqx\bin>emqx start
EMQX_NODE__DB_ROLE [node.role]: core
EMQX_NODE__DB_BACKEND [node.db_backend]: mnesia
```

Gambar 5.13 Konfigurasi Broker MQTT

Perintah ini adalah perintah *Command Prompt (CMD)* di Windows untuk berpindah direktori. Bahwa telah berpindah ke folder bin yang ada di dalam folder instalasi EMQX pada sistem. Perintah `emqx start` ini digunakan untuk memulai EMQX. Perintah `emqx start` akan menjalankan broker EMQX yang telah diinstal di sistem. *Node role* adalah peran yang diberikan pada node dalam cluster EMQX. Dalam hal ini, node tersebut berperan sebagai *core*, yang berarti node ini adalah bagian inti dari sistem yang menjalankan tugas-tugas utama dalam kluster EMQX. Ini menunjukkan *backend database* yang digunakan untuk menyimpan data pada EMQX. Dalam hal ini, database yang digunakan adalah Mnesia. Mnesia adalah sebuah sistem basis data terdistribusi yang digunakan oleh Erlang (bahasa pemrograman yang digunakan oleh EMQX). Ini sering digunakan untuk menyimpan data status dan konfigurasi dalam cluster EMQX.

5.10 Komunikasi Arduino ESP32 Dan Broker MQTT

1. Komunikasi Arduino Dan ESP32

Dalam skenario ini, Arduino berfungsi untuk mengontrol perangkat keras (seperti sensor dan aktuator) dan mengirimkan data yang diambil ke ESP32 untuk diproses lebih lanjut atau dikirim ke broker MQTT. Arduino dapat mengirimkan data sensor (suhu, nutrisi, ph) ke ESP32 melalui komunikasi serial (menggunakan koneksi UART RX-TX). ESP32 bertindak sebagai perantara antara Arduino dan Broker MQTT, mengambil data yang diterima dari Arduino, mempublikasikan data ke topik yang relevan di broker MQTT, dan mungkin juga berlangganan ke topik tertentu untuk menerima perintah atau data dari perangkat lain.

```
HardwareSerial mySerial(2); // RX=16, TX=17
```

2. Komunikasi ESP32 Dan Broker MQTT

ESP32 pertama-tama menghubungkan dirinya ke jaringan Wi-Fi lokal menggunakan kredensial yang telah ditentukan (SSID dan password). Hal ini memungkinkan ESP32 untuk memiliki koneksi internet dan berkomunikasi dengan broker MQTT yang terhubung ke jaringan.

```
void connectToWiFi() {
  Serial.print("Connecting to WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nConnected to WiFi.");
}
```

Setelah ESP32 terhubung ke Wi-Fi, langkah berikutnya adalah menghubungkan ESP32 ke broker MQTT. Broker ini bisa berupa server lokal atau broker cloud (EMQX).

```
const char* mqtt_server = "192.168.8.104";

const int mqtt_port = 1883;
```

mqtt_server adalah alamat IP atau hostname dari broker MQTT. mqtt_port adalah port yang digunakan untuk berkomunikasi dengan broker (port 1883 untuk MQTT tanpa enkripsi). Arduino mengirimkan data melalui koneksi serial (UART) ke ESP32. Data yang diterima di ESP32 kemudian diproses dan dipublikasikan ke topik MQTT.

```
const char* topicPH = "sensor/ph/1234";
const char* topicFuzzy = "sensor/fuzzy/1234";
const char* topicControl = "sensor/control/1234";
client.publish("sensor/data", data.c_str());
```

Publish digunakan untuk mengirimkan pesan ke topik MQTT tertentu (misalnya, "sensor/ph/1234").

3. Broker MQTT Mendistribusikan Data

Setelah ESP32 mengirimkan data ke broker, broker akan mendistribusikan data tersebut ke semua **subscriber** yang berlangganan pada topik yang relevan. Misalnya, jika ada aplikasi atau perangkat lain yang berlangganan pada topik "sensor/oh/1234", broker akan mengirimkan pesan tersebut ke perangkat tersebut.

4. Mengambil Perintah dari Broker MQTT

Selain mempublikasikan data, ESP32 juga bisa berlangganan pada topik tertentu untuk menerima perintah. Misalnya, jika Anda ingin mengontrol pompa atau perangkat lain dari jarak jauh, Anda bisa mengirimkan perintah melalui MQTT.

```
client.subscribe* topicControl = "sensor/control/1234";
```

Digunakan untuk berlangganan pada topik tertentu, seperti "sensor/control". Ketika ada pesan baru di topik tersebut, fungsi callback akan dipanggil dan ESP32 akan memproses perintah tersebut, seperti menghidupkan atau mematikan relay atau pompa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada penelitian Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi Tanaman dan Fotosintesis Berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* (IoT) maka diambil kesimpulan bahwa :

1. Peneliti berhasil membangun alat Sistem Kontrol dan Monitoring secara *real-time* dan melakukan evaluasi alat dengan cara membandingkan sensor dan alat ukur manual untuk mengetahui nilai *error* dari setiap sensor. Peneliti juga melakukan pengujian keberhasilan algoritma *Fuzzy* Sugeno yang ditanamkan pada sistem dan kemudian dibandingkan dengan *Fuzzy* manual menggunakan aplikasi *Matlab*.
2. Hasil pengujian untuk setiap sensor yang ada yaitu sensor DS18B20 memiliki ketelitian sebesar 97,511%, sensor TDS meter memiliki ketelitian sebesar 98,446% dan sensor Ph memiliki ketelitian sebesar 98,613%. Lalu untuk hasil pengujian algoritma *Fuzzy* Sugeno pada sistem memiliki keakuratan sebesar 99,9778%. Dan untuk data skenario diuji sebanyak 30 data mendapatkan tingkat keberhasilan 80%.

6.2 Saran

Dalam mengembangkan alat Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi Tanaman dan Fotosintesis Tumbuhan pada penelitian selanjutnya, terdapat beberapa hal yang penulis sarankan untuk dilakukan diantaranya:

1. Sistem ini memiliki kelemahan disensor yang kurang akurat untuk mendapatkan spesifikasi dan akurasi yang lebih tinggi, seperti sensor suhu W3230 di bandingkan sensor-sensor yang peneliti gunakan.
2. Alat ukur manual atau pembanding dengan sensor-sensor yang ada sebaiknya menggunakan alat ukur digital sehingga mendapatkan nilai yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, Fauziyah, K.S., Rosmiati, M., 2020, Smart Fan : Build Temperature Control Aplication Around The Body Based On Heat Sensor, *e-Proceeding of Applied Science*, 6, 2, 2605–2613.
- Arsella, S., Fadhli, M., Lindawati, 2023, Optimasi Pertumbuhan Jamur Tiram Melalui Monitoring Suhu dan Kelembaban Menggunakan Teknologi IoT, *Jurnal Resistor Rekayasa Sistem Komputer*, 6, 1, 34–42.
- Cahyandari, J.I., Harmadi, H., 2023, Sistem Booster dan Pendeteksi Kadar Alkohol Pada Fermentasi Tapai Ketan Menggunakan Sensor MQ-3 Berbasis IoT, *Jurnal Fisika Unand*, 12, 4, 561–567.
- Darmawan, C.W., Sompie, S.R.U., Kambey, F.D., 2020, Implementasi Internet of Things pada Monitoring Kecepatan Kendaraan Bermotor, *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 9, 14, 91–100.
- Febrianti, F., Adi Wibowo, S., Vendyansyah, N., 2021, Implementasi Internet of Things (IoT) Monitoring Kualitas Air Dan Sistem Administrasi Pada Pengelola Air Bersih Skala Kecil, *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5, 1, 171–178.
- Husnayain, F., Himawan, D.S., Utomo, A.R., 2023, Analisis Perbandingan Kinerja Lampu LED, CFL, dan Pijar Pada Sistem Penerangan Kantor, *Cyclotron*, 6, 01, 78–83.
- Ma'arif, A., Amin, M., Safira, P.D., Binnerianto, Alfaqi, R., Saputra, D.D., Prasetya, W.L. & Ramadhani, N., 2023, *Panduan Belajar Arduino dan Sensor untuk Pemula*, 1st edn., UHB Press, Purwokerto.
- Nur Alfian, A., Ramadhan, V., 2022, Prototype Detektor Gas Dan Monitoring Suhu Berbasis Arduino Uno, *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, 9, 2, 61–69.
- Pangestu, A.D., Ardianto, F., Alfaresi, B., 2019, Sistem Monitoring Beban Listrik Berbasis Arduino Nodemcu Esp8266, *Jurnal Ampere*, 4, 1, 187–197.
- Yulia, I., Arman, E., 2023, Tapai Sebagai Salah Satu Kandidat Pangan Fungsional, *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 6, 1, 232–236.

- Prasetio, W.D., Zahrroh, A., Rizki, A.K.B., Izzati, A.R., Brantadikara, D. & Oktoeberza, W.K., 2023, Implementasi Fuzzy Tahani dalam Sistem Rekomendasi Pemilihan Smartphone Berbasis Web, *Jurnal TEKNOSIA*, 16, 2, 41–54.
- Rangan, A.Y., Yusnita, A., Awaludin, M., 2020, Sistem Monitoring berbasis Internet of things pada Suhu dan Kelembaban Udara di Laboratorium Kimia XYZ, *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik)*, 4, 2, 168–183.
- Safitri, H.R., 2019, *Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Dan Pengganti Air Aquarium Otomatis Berbasis Arduino UNO*, *Jitekh*, 7, 1, 29–33.
- Siallagan, T.F., Tita, T., 2020, Di Rancang Bangun Sistem Keamanan Terhadap Kunci Ruangan Berbasis Bot Telegram Menggunakan Mikrokontroler Esp8266, *Journal of Information Technology*, 2, 2, 45–54.
- Sutanti, A., MZ, M.K., Mustika, M., Damayanti, P., 2020, Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Keliling Menggunakan Pendekatan Terstruktur. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, *Ilmiah Teknik*, 1, 2, 101–107.
- Murtadho, D. F., Murti, M. A., Setianingsih, C., 2021, Perancangan Sistem Kendali Terintegrasi Berbasis IoT pada Tanaman Hidroponik dengan Komunikasi NB-IoT Menggunakan Metode Fuzzy, *eProceedings of Engineering*, 8, 4, 111-114.
- Musyaffa, N., Rifai, B., Sastra, R., Yuniarto, E., 2023, Smart Plant Monitoring System Kelembaban Tanah Menggunakan Metode Fuzzy Logic pada Tumbuhan Cabai Berbasis IoT, *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 11, 1, 35-42.
- Pinggala, B. A., 2021, Sistem Tirai untuk Menurunkan Suhu Panas Studi Kasus Rumah Kaca, *Jurnal Informatika Polinema*, 12, 8, 184-189.
- Prawiyogi, A. G., Anwar, A. S., 2023, Perkembangan Internet of Things (IoT) pada Sektor Energi: Sistematis Literatur Review, *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1, 2, 187-197.
- Prabowo, Y. A., Putra, L. E. U. M., 2022, Perancangan Hour Meter Berbasis Internet of Things Menggunakan Logika Fuzzy, *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, 5, 1, 53-61.

- Pratama Putra, A., Fauzi, A., Sulistya Kusumaningrum, D., 2023, Implementasi Algoritma Fuzzy Logic pada Sistem Kendali Lampu Otomatis dengan Arduino dan Ac Light Dimmer, *Scientific Student Journal for Information, Technology and Science*, 4, 1, 107–116.
- Rahmani, A.F., 2021, Evaluasi Kualitas Nutrisi Microgreen Bayam Merah dan Hijau Menggunakan Cahaya Buatan, *Jurnal Kultivasi*, 20, 3, 168–174.
- Ridho'i, A., Setyadjit, K., Era Yordhan, B., 2023, Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Budidaya Jamur Tiram Menggunakan ESP32, *Jurnal FORTECH*, 4, 1, 20–26.
- Rohadi, E., Apriyani, M. E., Laili, N. H., 2019, Sistem Penyiraman Tanaman Sayur Secara Aeroponik Berdasarkan Suhu dan Kelembaban Berbasis IoT Menggunakan Metode Fuzzy, *Jurnal Informatika Polinema*, 5, 2, 84-89.
- Sadrina, Wahyuni, S., Eravan, E., 2023, Penerapan Sensor PIR pada Mata Pelajaran Instalasi Penerangan Listrik di SMKN 1 Darul Kamal, *Educator Development Journal*, 1, 10–15.
- Salim, M.A., 2021, *Budidaya Microgreens Sayuran Kecil Kaya Nutrisi dan Menyehatkan*, Penerbit Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Multiliterasi, Bandung.
- Sanaris, A., Suharjo, I., 2020, Prototype Alat Kendali Otomatis Penjemur Pakaian Menggunakan NodeMCU ESP32 dan Telegram Bot Berbasis Internet of Things, *Jurnal Prodi Sistem Informasi*, 84, 17–24.
- Stamford, J.D., 2023, LED Lighting A Grower's Guide to Light Spectra, *HortScience*, 58, 2, 180–196.
- Sudarmaji, S., 2021, Work System Analysis of Power Supply in Optimizing Electricity on Personal Computer (PC), *Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin*, 6, 2, 168–177.
- Suryana, T., 2021, Capacitive Soil Moisture Sensor untuk Mengukur Kelembaban Tanah, *Jurnal Komputa Unikom 2021*, 1–22.
- Untoro, M. C., Hidayah, F. R., 2022, IoT-Based Hydroponic Plant Monitoring and Control System to Maintain Plant Fertility, *INTEK Jurnal Penelit*, 9, 1, 27-33.

- Wicaksono, A., 2021, *Media Pembelajaran IoT Menggunakan ESP8266 pada Mata Kuliah Komunikasi Data dan Interface, Universitas Negeri Yogyakarta*, 1, 2, 7–8.
- Alam, S. N., 2022, Smart Farming Berbasis IoT pada Tanaman Cabai untuk Pengendalian dan Monitoring Kelembaban Tanah dengan Metode Fuzzy, *Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam*, 3, 1, 93-96.
- Ariyanto, P., Iskandar, A., Darusalam, U., 2021, Rancang Bangun Internet of Things (IoT) Pengaturan Kelembaban Tanah untuk Tanaman Berbasis Mikrokontroler, *JTIK Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5, 2, 112.
- Aztisyah, D., 2021, Implementasi Logika Fuzzy Mamdani pada pH Air dalam Sistem Otomatisasi Suhu dan pH Air Aquascape Ikan Guppy, *Journal of Informatics Information System Software Engineering and Applications (INISTA)*, 4, 1, 58-70.
- Damayanti, A. E., Syafei, I., Komikesari, H., Rahayu, R., 2018, Kelayakan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis Android pada Materi Fluida Statis, *Indonesian Journal of Science and Mathematics Education*, 1, 1, 63-70
- Fid Aksara., Isnawaty., Caesar Pats Yahwe., 2016, Rancang Bangun Prototype System Monitoring Kelembaban Tanah Melalui SMS Berdasarkan Hasil Penyiraman Tanaman “Studi Kasus Tanaman Cabai Dan Tomat”, *Jurnal SemanTIK*, 2, 1, 97-110.
- Rizal Adi Saputra., Fildzah Khalishah Ghassani., Muhammad Ricky Aryansah. B., 2024, Penerapan Logika Fuzzy Untuk Memprediksi Tingkat Curah Hujan di Kota Kendari, *Indonesian Journal of Computers and Digital Busines*, 3, 2, 76-85.
- Prihanto, A., Rachmawati, N., Prapanca, A., 2021, Smart Garden Automation dengan Memanfaatkan Teknologi Berbasis Internet of Things IoT, 05.
- Putra, A., 2020, Smart Gardening Berbasis IoT dan Inferensi Fuzzy, Fakultas Teknik Universitas Mataram, 59.
- Puryono, D. A., Pangestu, E. P., 2023, Application of Rice Pest Repellent Using ESP32 Microcontroller and Internet of Things Based Sound Wave, 2, 10,

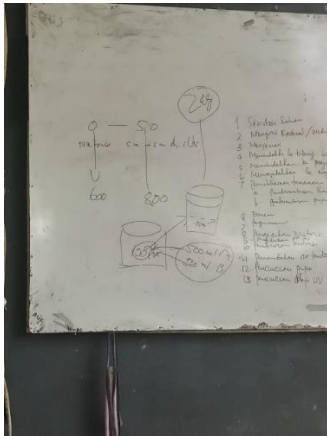
4261–4272.

Ridhoi, A., Setyadjit, K., Era Yordhan, B., 2023, Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Budidaya Jamur Tiram Menggunakan ESP32, *Jurnal FORTECH*, 4, 1, 20–26.

Akhmad Wahyu Dani., 2021, Optimalisasi Pertumbuhan Pada Tanaman Sayuran Hidroponik Nutrient Film Technique Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Internter of Things, *Jurnal Teknologi Elektro*, 11, 1, 1-10.

LAMPIRAN

Dokumentasi I : Observasi Nutrisi Tanaman Selada



Dokumentasi II : Rangkaian Alat

